UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA - INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO

Hito 1

Integrantes:

- Neciosup Villarreal, Jared Matias
- Torres Castañeda, Ricardo Percy
- Cochachin Falero, Jairo Gonzalo
- Murga Quispe, Jostin Rajhúl
- Vásquez Cruz, Gustavo Alonso

Septiembre del 2026

1. Problemática

La espirometría es una prueba clave para diagnosticar y hacer seguimiento de las enfermedades respiratorias, pero su utilidad depende directamente de la calidad de la maniobra que realiza el paciente y de la interpretación correcta del profesional [1]. El estándar técnico de la ATS/ERS 2019 define qué debe cumplir cada maniobra: un inicio adecuado (volumen de extrapolación retrógrada < 5 % de la CVF o 0,100 L, el mayor), un final correcto (meseta y tiempo espiratorio forzado suficiente), ausencia de tos en el primer segundo, ausencia de cierre glótico o fugas, y reproducibilidad entre las dos mejores maniobras (diferencia ≤ 0,150 L en CVF y VEF1) [2]. Los resultados solo alcanzan la calidad máxima (grado A) con al menos tres maniobras aceptables [2]. La evaluación de estos criterios depende del operador, y existen algoritmos para evaluar la calidad de la espirometría forzada de manera automática [3].

En la práctica, estos criterios se incumplen con frecuencia. En una auditoría en atención primaria de Lleida, donde había un programa sostenido de dotación de espirómetros y capacitación, el 20,9 % de las espirometrías fue clasificado como inaceptable [1]. En cambio, en un estudio de salud ocupacional en Rasht (Irán) con 776 pruebas, el 69,7 % resultó inaceptable. Entre esas pruebas hubo pausas entre inspiración y espiración (7,4 %), tos en el primer segundo (4,6 %) y espiraciones de menos de seis segundos con alta frecuencia [4].

Las consecuencias se ven en el diagnóstico. En el estudio PLATINO, realizado en cinco ciudades de América Latina, el 88,7 % de los casos de EPOC no tenía diagnóstico previo. Además, el 63,7 % de quienes sí tenían ese diagnóstico presentó una espirometría normal, y solo el 34 % de ellos había tenido alguna espirometría antes del estudio [5]. La prevalencia de EPOC en esas ciudades fue de entre 7,8 % y 19,7 % [5]. Esto muestra que el etiquetado diagnóstico sin una espirometría de calidad conduce tanto al subdiagnóstico como al diagnóstico erróneo.

2. Estado del arte

a. Artículos académicos

Fuente	Objetivo	Metodología / alcance	Resultados y aportes técnicos / relevancia	Limitaciones
Standardization of Spirometry 2019 Update (ATS/ERS) [5]	Establecer especificaciones técnicas de los equipos, procedimientos de ejecución, criterios de calidad y reporte de la espirometría clínica. [5]	Revisión de evidencia científica disponible y experiencia del grupo de trabajo, complementada con información sobre la experiencia de pacientes; no corresponde a un estudio clínico experimental. [5]	Establece requisitos de exactitud y control metrológico, criterios de aceptabilidad y repetibilidad, evaluación separada de FEV1 y FVC y criterios para determinar el fin de la espiración forzada. Constituye la principal referencia para definir los requisitos técnicos y criterios de calidad que deberá considerar el dispositivo. [5]	Define requisitos mínimos y procedimientos, pero no establece una arquitectura específica de hardware ni una tecnología determinada para implementar la medición o retroalimentación. [5]
Spirometry Quality Assurance: Common Errors and Their Impact on Test Results (NIOSH/CDC) [6]	Identificar los errores técnicos más frecuentes durante una maniobra espirométrica y describir su impacto sobre los resultados obtenidos. [6]	Análisis descriptivo de curvas volumen-tiempo y flujo-volumen mediante ejemplos representativos de diferentes maniobras incorrectas. [6]	Describe errores como tos durante el primer segundo, terminación temprana, inspiración submáxima y pausas anómalas entre inspiración y espiración. También establece la necesidad de obtener maniobras aceptables y repetibles. Permite definir qué errores de ejecución debería reconocer el sistema y sobre cuáles podría proporcionar retroalimentación. [6]	Es una guía descriptiva y no presenta datos de prevalencia obtenidos de una población clínica específica; está principalmente orientada a vigilancia ocupacional. [6]
Calidad de las espirometrías realizadas en atención primaria [7]	Determinar la validez de las espirometrías realizadas en atención primaria e identificar en qué etapas de la maniobra ocurren los principales errores. [7]	Evaluación de 300 espirometrías procedentes de 30 unidades de atención primaria. La aceptabilidad y reproducibilidad fueron evaluadas según criterios ATS por médicos y un neumólogo para resolver discrepancias. [7]	El 48 % de las pruebas fueron aceptables, el 78 % reproducibles y solo el 38,5 % cumplió simultáneamente ambos criterios. El error más frecuente fue una espiración de duración insuficiente (38,19 %). Evidencia que los errores de ejecución representan un problema real y respalda la incorporación de control de calidad y asistencia durante la prueba. [7]	Muestra limitada a una provincia española, participación parcial de las unidades y aplicación de criterios ATS anteriores a la actualización de 2019. [7]
A frugal Arduino-based spirometer for low-resource settings [8]	Diseñar y validar un espirómetro electrónico económico utilizando fabricación aditiva y electrónica accesible para contextos con recursos limitados. [8]	Espirómetro tipo Venturi impreso en 3D, sensor diferencial MPX5010DP y Arduino Nano ESP32. Validación con jeringa de 2 L y estudio prospectivo con 30 participantes frente a un espirómetro comercial de referencia. [8]	Obtuvo un MAPE de 1,53 % en la prueba de bomba y alta concordancia para FEV1 (CCI = 0,97; r = 0,97). El PEF presentó menor exactitud (MAPE = 18,01 %). Demuestra la viabilidad de desarrollar un espirómetro económico basado en presión diferencial, pero evidencia que la medición precisa de flujos elevados constituye un punto crítico del diseño [8].	Prototipo preliminar, muestra reducida, validación en un único centro y menor exactitud para PEF; requiere mayor validación antes de una aplicación clínica. [8]

Tabla 1. Síntesis de artículos académicos sobre estándares y desarrollo de espirómetros[6-9]. Elaboración propia.

I. Design and Evaluation of a Novel Venturi-Based Spirometer for Home Respiratory Monitoring

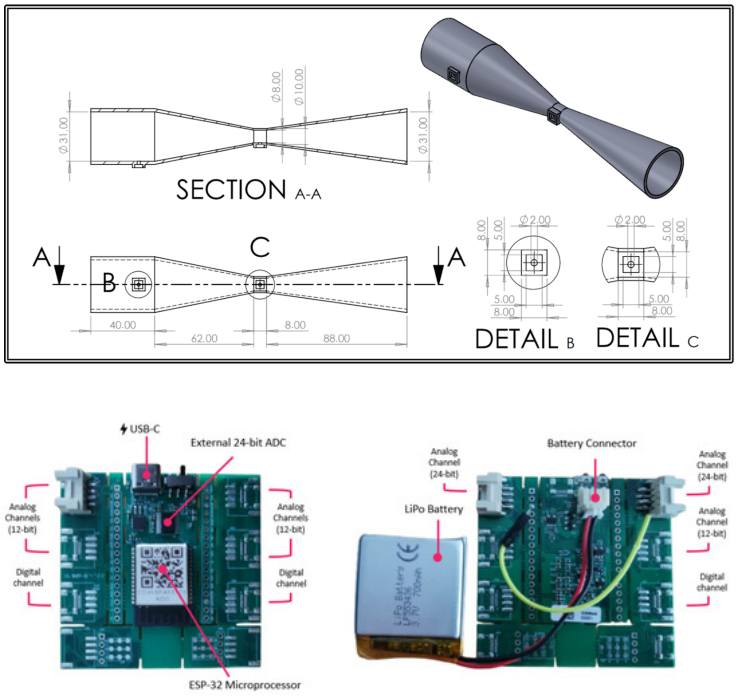


Figura 1. Prototipo de espirómetro de bajo costo: dimensiones del tubo de Venturi y esquema electrónico [9].

Un espirómetro sin piezas móviles ni mallas intrincadas que aprovecha el principio de Bernoulli en un tubo de Venturi. Ofrece estabilidad funcional, baja necesidad de recalibración, facilidad de desinfección y alta portabilidad a bajo coste.[9]

Categoría	Elemento	Detalle
Principio	Funcionamiento	Tubo de Venturi basado en el principio de Bernoulli, sin piezas móviles ni mallas intrincadas
Rendimiento del sensor	Rango	±5 PSI (±352 cm H_2O)
	Sensibilidad calibrada	0.00365 PSI/mV
	Precisión	0.25% a escala completa
Componentes físicos y mecánicos	Filtro antibacteriano/viral	MicroGard IIB, 99.999% de eficiencia de filtración, acoplado a la entrada del tubo
	Tomas de presión y tubos	Tomas tipo espiga en entrada y garganta, conectadas con mangueras de silicona herméticas
Electrónica y conectividad	Sensor de presión diferencial	Honeywell SSCMRRN005PDAA3
	Placa de adquisición de datos	ScientISST Sense (basada en microcontrolador ESP32)
	Convertidor ADC externo	24 bits (resolución efectiva de 6.56×10^{-5} cm H_2O)

	Frecuencia de muestreo	1 kHz (1000 Hz), cumple normativa ATS/ERS
	Alimentación y conectividad	Batería LiPo recargable vía USB-C, transmisión de datos vía Bluetooth/BLE
Ventajas clave	Durabilidad y mantenimiento	Sin piezas móviles ni rejillas finas, no sufre atascamientos por humedad o saliva
	Bajo costo	Estructura impresa en 3D y componentes comerciales reducen costos frente a alternativas médicas tradicionales
	Cumplimiento normativo	Cumple especificaciones ATS/ERS en tasa de muestreo (100 Hz), resolución e integración higiénica
Limitaciones actuales	Flujo unidireccional	Solo mide exhalación (no mide flujos inspiratorios)
	Límite de flujo máximo	≈9 L/s, limitado por el rango de 5 PSI del sensor y el diámetro de la garganta (8 mm)
	Muestra clínica reducida	Ensayos limitados a 8 personas sanas

Tabla 2. Especificaciones técnicas[9]. Elaboración Propia.

b. Patentes

I. Portable spirometer and method for monitoring lung function

Patente: WO2018048875A1

Esta patente desarrolla un espirómetro portátil basado en presión diferencial, orientado a medir flujo y volumen respiratorio y transmitir los resultados a una aplicación móvil. Integra sensado, procesamiento y comunicación inalámbrica dentro de una misma arquitectura.

Aspecto	Descripción
Propósito	Desarrollar un espirómetro portátil para evaluar y monitorear la función pulmonar.
Principio de funcionamiento	Medición de la diferencia de presión producida por el paso del aire a través de un elemento resistivo ubicado en el conducto respiratorio.
Variable física medida	Diferencia de presión, ΔP.
Sensor empleado	Sensor o transductor de presión diferencial conectado a dos puntos del conducto.
Sistema neumático	Utiliza una cámara de flujo con conductos concéntricos y un elemento resistivo longitudinal que acondiciona el flujo.
Obtención del flujo	La diferencia de presión se convierte en una señal eléctrica relacionada con la tasa de flujo respiratorio.
Obtención del volumen	Se determina a partir de la integración temporal del flujo.
Parámetros obtenidos	FVC, FEV1, FEV6, PEF, FEF25–75, entre otros parámetros de función pulmonar.
Procesamiento de señal	Acondicionamiento, digitalización y procesamiento de la señal. La patente contempla filtrado digital mediante técnicas como Butterworth o Kalman.
Unidad de procesamiento	Sistema electrónico basado en procesamiento digital/microcontrolador.
Comunicación	Comunicación inalámbrica con dispositivos móviles y posibilidad de transferencia a otros sistemas informáticos.

Interfaz	Aplicación móvil para visualizar, almacenar y analizar los resultados.
Retroalimentación	Puede utilizarse para espirometría guiada y programas de rehabilitación respiratoria.

Tabla 3. Especificaciones técnicas[10]. Elaboración Propia

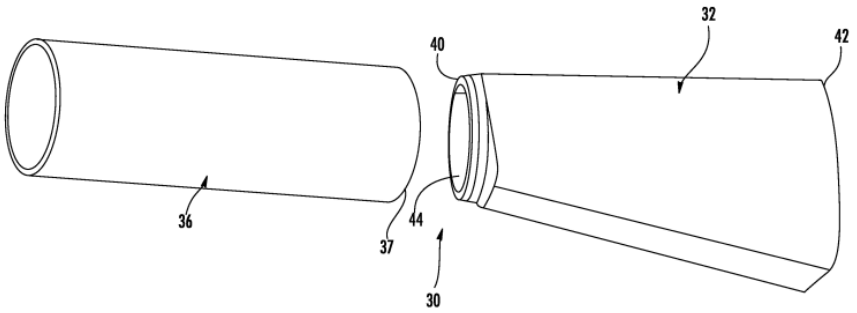


Figura 2. Esquema del diseño neumático del conducto respiratorio según la patente WO2018048875A1 [10].

II. Spirometer apparatus and methods useful in conjunction therewith
Patente: US10070803B2

Esta patente se centra principalmente en el diseño neumático del espirómetro. Utiliza una variación de sección en el conducto para producir una diferencia de presión que posteriormente se relaciona con el flujo mediante calibración experimental. [11]

Aspecto	Descripción
Propósito	Determinar el flujo respiratorio mediante un sistema compacto basado en diferencias de presión.
Principio de funcionamiento	Variación de presión producida por cambios en la geometría y sección transversal del conducto, relacionada con principios tipo Venturi.
Variable física medida	Diferencia de presión, ΔP.
Sensor empleado	Sensor de presión diferencial.
Sistema neumático	Conducto con modificaciones geométricas que producen una caída de presión medible entre diferentes puntos.
Obtención del flujo	La señal del sensor se relaciona experimentalmente con valores conocidos de flujo mediante calibración.
Método de calibración	Se construye una tabla de correspondencia entre la señal digital y diferentes valores de flujo; también puede utilizarse una función polinómica.
Rango de flujo considerado	Aproximadamente 0 a 12 L/s en el procedimiento de calibración descrito.
Conversión A/D	Se describe una implementación con señal digital de 10 bits.

Procesamiento	Conversión de la señal del sensor y aplicación de tablas de calibración o ecuaciones polinómicas para estimar el flujo.
Comunicación	En el ejemplo descrito, los datos pueden enviarse a una computadora mediante USB.
Retroalimentación	La señal obtenida puede utilizarse en aplicaciones de entrenamiento o retroalimentación respiratoria.
Dimensiones	Se menciona, para una realización particular, una dimensión transversal del conducto de aproximadamente 12 a 22 mm.
Aporte al proyecto	Aporta directamente al diseño de la geometría neumática, selección del rango del sensor y procedimiento de calibración ΔP–flujo.

Tabla 4. Especificaciones técnicas[11]. Elaboración Propia

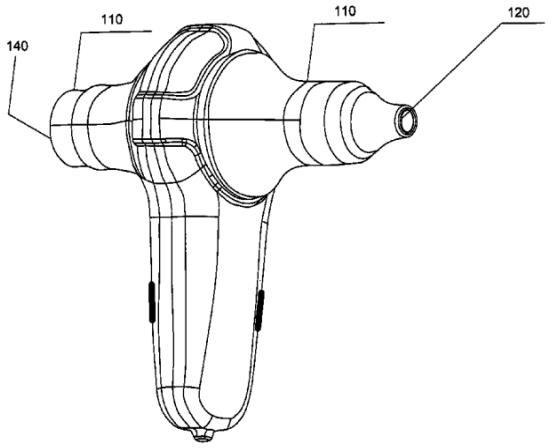


Figura 3. Diseño exterior y conducto neumático del espirómetro según la patente US10070803B2 [11].

III. *Automatic quality control of forced spirometry*

Patente: WO2015036013A1

Esta patente no propone principalmente un nuevo sistema de sensado, sino un método para analizar automáticamente una maniobra de espirometría forzada y determinar si posee calidad suficiente para considerarse válida. [12]

Aspecto	Descripción
Propósito	Evaluar automáticamente la aceptabilidad y calidad de una maniobra de espirometría forzada.
Principio de funcionamiento	Análisis matemático de las curvas flujo-volumen, flujo-tiempo y volumen-tiempo obtenidas durante la maniobra.
Variable de entrada	Datos espirométricos previamente medidos: flujo, volumen y tiempo.
Obtención del volumen	Utiliza las curvas de volumen obtenidas durante la prueba.
Parámetros analizados	PEF, FVC, BEV, tiempo espiratorio, tiempo hasta PEF, EOTV y otras características derivadas de la señal.

Procesamiento	Divide las curvas en diferentes zonas y calcula métricas basadas en pendientes, derivadas, áreas y umbrales.
Control del inicio	Analiza irregularidades antes del PEF y parámetros asociados al inicio efectivo de la maniobra.
Control del PEF	Evalúa posición, forma y aparición de múltiples máximos o picos anómalos.
Control del final	Analiza la estabilidad del flujo y el cambio de volumen durante los últimos segundos de la espiración.
Resultado	Determina un nivel de calidad o confianza para considerar una maniobra válida o defectuosa.
Retroalimentación	Puede emitir una indicación visual o auditiva sobre la confiabilidad de la prueba.
Aporte al proyecto	Constituye un antecedente directo para implementar evaluación automática de la calidad y feedback basado en reglas, sin necesidad obligatoria de machine learning.

Tabla 5. Especificaciones técnicas[12]. Elaboración Propia

IV. Spirometer

Patente: EP0437055A1

Esta patente presenta un espirómetro personal compacto basado en presión diferencial. Su principal valor como antecedente se encuentra en el diseño del sistema de adquisición y acondicionamiento de señal. [13]

Aspecto	**Descripción**
Propósito	Implementar un espirómetro electrónico portátil para medir parámetros respiratorios.
Principio de funcionamiento	El aire atraviesa un orificio restrictivo que produce una diferencia de presión entre dos puntos del conducto.
Variable física medida	Diferencia de presión.
Sensor empleado	Se menciona el uso de un transductor diferencial; en una implementación se utiliza el MPX2010D.
Sistema neumático	Conducto con un orificio de borde pronunciado y dos tomas de presión ubicadas antes y después de la restricción.
Protección neumática	Incorpora filtros hidrofóbicos en las tomas de presión para evitar el ingreso de saliva y líquidos.
Obtención del flujo	La señal de presión diferencial es acondicionada y posteriormente utilizada para determinar el flujo respiratorio.
Acondicionamiento analógico	Utiliza varias etapas de amplificación con diferentes ganancias.
Filtrado	Incluye un filtro pasa-bajas analógico con frecuencia de corte de aproximadamente 10 Hz.

Conversión A/D	Utiliza un convertidor analógico-digital de 10 bits.
Autocero	El sistema obtiene una referencia cuando no existe flujo para compensar offset y variaciones del sistema.
Procesamiento	Microprocesador encargado del control del equipo y del tratamiento de la señal.
Interfaz	Pantalla integrada en el dispositivo.
Dimensiones	Se describe como un sistema personal y portátil, pero no se especifican dimensiones externas concretas.
Aporte al proyecto	Aporta soluciones para protección contra humedad, filtrado, amplificación, conversión A/D y corrección automática del cero del sensor.

Tabla 6. Especificaciones técnicas[13]. Elaboración Propia

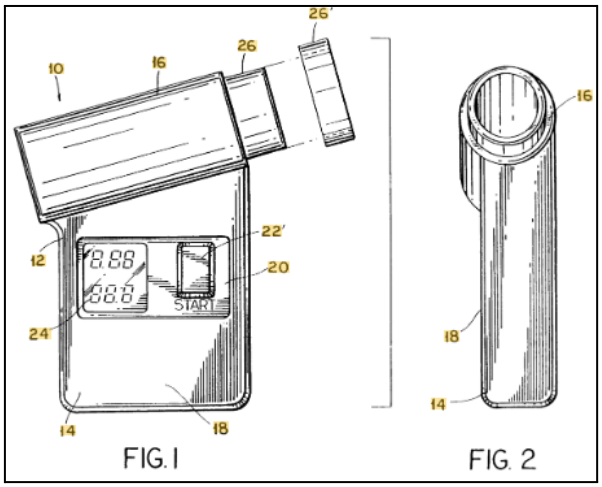


Figura 5. Representación esquemática del espirómetro personal compacto EP0437055A1 [13]

V. Portable handheld electronic spirometer

Patente: US20250185941A1

Esta patente presenta un enfoque diferente a la presión diferencial: utiliza un sensor térmico MEMS de flujo instalado en un canal secundario o bypass. Una fracción del aire respirado circula por dicho canal y es medida directamente por el sensor. [14]

Aspecto	Descripción
Propósito	Desarrollar un espirómetro electrónico portátil capaz de medir flujo inspiratorio y espiratorio mediante tecnología MEMS.
Principio de funcionamiento	Medición térmica del flujo de aire utilizando un sensor MEMS.
Variable física medida	Flujo de aire.
Sensor empleado	Sensor térmico MEMS bidireccional.
Sistema neumático	Conducto principal más un canal bypass conectado antes y después de un disco perforado.

Elemento restrictivo	Disco perforado instalado transversalmente en el conducto principal.
Obtención del flujo	El sensor MEMS mide el flujo que atraviesa el bypass y el microcontrolador calcula el flujo respiratorio correspondiente.
Obtención del volumen	Puede obtenerse mediante procesamiento e integración del flujo.
Parámetros espirométricos	Permite determinar parámetros de función pulmonar como FVC, FEV, PEF, FEF y otros indicadores respiratorios.
Procesamiento	Microcontrolador conectado al sensor de flujo.
Comunicación sensor–controlador	En una realización específica se utiliza SPI.
Comunicación externa	Puede conectarse con smartphone, computadora u otra unidad de procesamiento.
Área del conducto principal	Aproximadamente 200 a 1400 mm²; se describen realizaciones cercanas a 550–630 mm².
Área del bypass	Aproximadamente 1 a 16 mm².
Dimensión típica del bypass	Se mencionan secciones de 1 × 1 mm o 2 × 2 mm.
Dimensión del sensor MEMS	En una realización se describe aproximadamente 0.7–0.8 mm.
Disco perforado	Espesor aproximado de 1 a 4 mm, área total cercana a 550–630 mm² y alrededor de 35–50 perforaciones en algunas realizaciones.
Posición del disco	Aproximadamente 5–15 mm respecto a una toma y 25–45 mm respecto a la otra, dependiendo de la configuración.
Resistencia respiratoria	Diseñada para no superar aproximadamente 0.15 kPa/(L/s).
Sensor adicional	Algunas realizaciones incluyen acelerómetro y medición de temperatura del aire espirado.
Aporte al proyecto	Es un antecedente muy útil para comparar nuestra alternativa de presión diferencial frente al uso de un sensor de flujo directo MEMS.

Tabla 7. Especificaciones técnicas[14]. Elaboración Propia

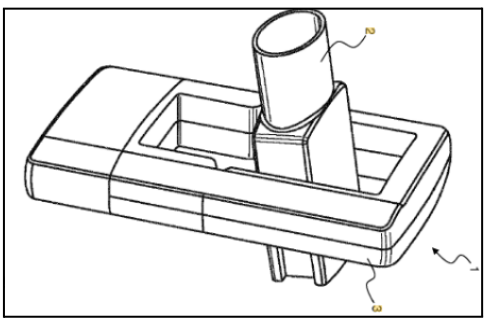


Figura 6. Representación esquemática del espirómetro personal compacto detailed in patent US20250185941A1 [14]

VI. System and method for providing guidance during spirometry test

Patente: EP4193921A1

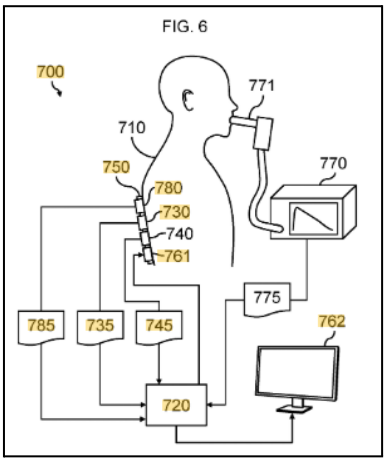


Figura 7. Esquema del sistema de monitorización y guía durante la prueba de espirometría según la patente EP4193921A1 [15]

Esta patente está enfocada en mejorar la ejecución de la prueba mediante un sistema capaz de observar el comportamiento respiratorio del paciente y darle indicaciones mientras realiza la maniobra. [15]

Aspecto	**Descripción**
Propósito	Guiar al paciente durante la realización de una prueba espirométrica y detectar errores de ejecución.
Principio de funcionamiento	Análisis combinado de sonidos respiratorios y movimiento del tórax o abdomen.
Variables físicas medidas	Sonido respiratorio, posición corporal y movimiento torácico/abdominal.
Sensores empleados	Micrófono y sensores de movimiento; pueden incluir acelerómetros, sensores inerciales o sensores de deformación.
Eventos detectados	Inicio y fin de inspiración, inicio y fin de espiración, pico respiratorio, postura, desplazamiento torácico y terminación prematura.
Procesamiento	Las señales son comparadas con referencias o señales previas para identificar anomalías durante la maniobra.
Control de postura	Puede determinar la postura del paciente y detectar desviaciones respecto de una posición adecuada.
Control respiratorio	Detecta inicio lento, pausas, duración de las fases respiratorias y terminación prematura.
Retroalimentación	Visual, auditiva y/o háptica.
Elementos de feedback	Pantalla, sonido, instrucciones textuales, imágenes o vibración.
Dimensiones	No se proporcionan dimensiones físicas concretas relevantes para el sistema completo.

Aporte al proyecto	Sustenta la incorporación de feedback durante la maniobra, aunque nuestro proyecto puede intentar obtener parte de esta información directamente de las curvas espirométricas y evitar sensores corporales adicionales.

Tabla 8. Especificaciones técnicas[15]. Elaboración Propia

c. Revistas de catálogos

I. Sensirion, serie SDP800 / SDP3x — catálogos Mouser y DigiKey

Característica	Especificación (catálogo / hoja de datos)
Números de parte	SDP810-500Pa (conexión por tubo, módulo) · SDP31 (digital, ± 500 Pa, soldable por reflujo) · SDP32 (± 125 Pa) · SDP36 y SDP37 (versiones analógicas)
Rango	± 500 Pa en SDP810 y SDP31; ± 125 Pa en SDP32.
Exactitud del cero	0,1 Pa de exactitud de punto cero y 0,05 Pa de repetibilidad.
Deriva de offset	Menor a 0,05 Pa por año; el fabricante declara ausencia de deriva de punto cero por diseño.
Exactitud de lectura	3 % del valor medido; repetibilidad 0,5 %.
Velocidad e interfaz	0,5 ms de tiempo de medición; I²C hasta 400 kHz; múltiples direcciones e interrupciones en el SDP3x.
Consumo	3,8 mA midiendo, 1,1 mA en reposo, 1 µA en suspensión; 3 a 5,5 V.
Tamaño	El SDP3x mide 5 × 8 × 5 mm, el menor de su clase.
Evaluación	Kit SEK-SDP8xx, requiere SEK-SensorBridge.
Precio	≈ US$ 25 a 40 según variante y distribuidor.

Tabla 9 .Especificaciones técnicas de los sensores de presión diferencial Sensirion (series SDP800 y SDP3x) [16,17]. *Elaboración propia .*

II. Superior Sensor Technology, serie SP — catálogo Mouser

Característica	Especificación (catálogo / hoja de datos)
Números de parte	SP110-SM02-R (orientación fija) · SP210-SM02-R (insensible a la posición) · SP160-SM02-R (FOT, fuera de alcance)
Rango programable	SP110 y SP210: ± 250 Pa, ± 500 Pa, ± 1 kPa y ± 2,5 kPa, conmutables por software.
Resolución y exactitud	16 bits por rango; exactitud declarada ± 0,1 %.
Estabilidad de cero	SP210: banda de error total 1,75 Pa, estabilidad a largo plazo 1,25 Pa. SP110: 4 Pa y 2 Pa.
Tecnología propietaria	NimbleSense (alto rango dinámico) y Z-Track (corrección continua del cero sin pausar la medición).
Interfaz y filtrado	I²C y SPI; filtro pasabajos programable entre 25 Hz y 250 Hz; calentamiento prácticamente nulo.
Encapsulado y consumo	SMD-11, puertos duales axiales sin barba; 5 a 6 mA; 3,5 V.
Temperatura de operación	0 °C a +50 °C.
Precio y stock	SP110-SM02-R: US$ 37,40 (335 en stock). SP210-SM02-R: US$ 61,08 (sin stock, reposición anunciada). SP160-SM02-R: US$ 36,82.
Evaluación	Kits EK03-SP-I2C y EK03-SP-SPI, con software de captura de trazas.

Tabla 10 .Especificaciones técnicas de los sensores de presión diferencial Superior Sensor Technology (serie SP) [16]. Elaboración propia .

III. Honeywell, serie ABP2 — catálogos TTI Europe y Farnell

Característica	Especificación (catálogo / hoja de datos)
Números de parte relevantes	ABP2MDAN004ND2A3XX (± 4 inH_2O ≈ ± 1 kPa, I²C, 3,3 V) · ABP2MRRN002ND2A3XX (± 2 inH_2O ≈ ± 500 Pa, I²C) · ABP2MRRN001ND2A3XX (± 1 inH_2O ≈ ± 250 Pa, I²C)
Rango de la familia	Desde 2,5 mbar (250 Pa) hasta 12 bar.
Resolución	24 bits, con función de transferencia del 10 % al 90 % de 2^{24} cuentas.
Exactitud	± 0,25 % FSS (BFSL) en las mejores variantes; banda de error total desde ± 1,5 % FSS.
Velocidad e interfaz	Hasta 200 Hz de actualización; I²C (dirección 0x28) o SPI.
Consumo	Desde 0,01 mW de potencia media a 1 Hz de muestreo; alimentación de 1,8 a 5,25 V.
Temperatura de operación	−40 °C a +110 °C, el rango más amplio de los sensores evaluados.
Tamaño y plazo	5 × 5 mm; plazo estándar de fábrica de 14 semanas.
Precio	≈ US$ 16 según variante y distribuidor.

Tabla 11 Especificaciones técnicas de los sensores de presión diferencial Honeywell (serie ABP2) [18, 19]. Elaboración propia.

IV. TE Connectivity / SMI, serie SM9333 / SM9336 — catálogos Mouser y TTI Europe

Característica	Especificación (catálogo / hoja de datos)
Números de parte	SM9333-BCE-S-125-000 (± 125 Pa) · SM9336-BCE-S-250-000 (± 250 Pa)
Rango de presión	Fijo, bidireccional: ± 125 Pa o ± 250 Pa. No conmutable.
Interfaz y resolución	I²C, salida digital de 16 bits con signo.
Exactitud	3 % según listado de distribuidor; confirmar cifra mejorada en la hoja de datos ENG_DS_SM9000.
Compensación	Sensor de temperatura interno con compensación en chip; función AutoZero recomendada por el fabricante.
Encapsulado	SOIC-16, puertos radiales con barba, 10,26 × 10,31 mm; alimentación 3,3 V.
Documentación de apoyo	Notas de aplicación 1702 y 1703 sobre comunicación I²C con protocolo SMI; white paper 03 sobre medición de presión diferencial con elementos piezorresistivos.

Tabla 12 Especificaciones técnicas de los sensores de presión diferencial TE Connectivity / SMI (series SM9333 y SM9336) [16,18]. Elaboración propia

V. Revistas de Microcontroladores - Mouser y DigiKey

Componente	Núcleo	Conectividad	Precio (1 u.)
Nordic Semiconductor nRF52840	Cortex-M4F a 64 MHz, con FPU e instrucciones DSP	BLE 5 multirango, Thread, Zigbee, NFC	US$ 4,38 – 5,48
STMicroelectronics STM32WB55	Cortex-M4F a 64 MHz con FPU, más Cortex-M0+ dedicado a la radio	BLE 5.x e IEEE 802.15.4	US$ 3,70 – 6,90

Nordic Semiconductor nRF5340	Doble Cortex-M33: aplicación a 128 MHz con FPU y DSP, más núcleo de red dedicado	BLE 5.x con TrustZone	≈ US$ 7 – 10
Espressif ESP32-S3	Doble Xtensa LX7 a 240 MHz con FPU	Wi-Fi y BLE 5	≈ US$ 3 – 5
Texas Instruments MSP430FR6043	MSP430 con acelerador LEA y front-end ultrasónico integrado	Sin radio; requiere módulo externo	≈ US$ 6 – 9

Tabla 13 Especificaciones técnicas y comerciales de los microcontroladores evaluados [16,17]. Elaboración propia.

VI. Sensores ambientales para corrección BTPS — catálogos Mouser y DigiKey

Componente	**Magnitudes**	**Características**
Bosch Sensortec BME280	Temperatura, humedad relativa y presión barométrica	I²C y SPI; 3,3 V; encapsulado LGA 2,5 × 2,5 mm
Bosch Sensortec BMP390	Presión barométrica y temperatura	Mayor exactitud barométrica; sin humedad
Sensirion SHT4x	Temperatura y humedad relativa	Exactitud de temperatura superior a la de sensores combinados

Tabla 14 Especificaciones técnicas de los sensores ambientales para corrección BTPS [16,17]. Elaboración propia.

d. Página de fabricantes

I. MIR Smart One

El MIR Smart One es un espirómetro portátil diseñado principalmente para el monitoreo domiciliario de la función pulmonar. Su sistema de medición utiliza una turbina digital bidireccional: el aire espirado por el usuario hace girar una pequeña turbina y el movimiento de sus aspas es detectado mediante un principio de interrupción infrarroja. A partir de esta información, el equipo determina el flujo de aire y obtiene los parámetros respiratorios PEF (Peak Expiratory Flow) y FEV_1 (Forced Expiratory Volume in 1 second).

El dispositivo transmite los resultados mediante Bluetooth a una aplicación móvil, donde pueden visualizarse, almacenarse y compararse las mediciones. La aplicación también puede calcular valores de referencia teniendo en cuenta información del usuario. El Smart One está orientado al seguimiento de enfermedades respiratorias y al autocontrol, y el fabricante indica conformidad con las recomendaciones ATS/ERS 2019. El Smart One estándar mide oficialmente solo FEV_1 y PEF. [20]



Figura 8. MIR Smart One [20]

Característica	**MIR Smart One**
Tecnología de medición	Turbina digital bidireccional
Principio de detección	Interrupción infrarroja
Parámetros reportados	PEF y FEV_1
Rango de flujo	±16 L/s
PEF máximo	960 L/min
Volumen máximo FEV_1	10 L
Precisión de volumen	±2,5 % o ±0,05 L
Precisión PEF	±10 % o ±0,33 L/s
Resistencia dinámica	<0,5 $cmH_2O/(L/s)$
Comunicación	Bluetooth 5.0 ready
Almacenamiento	Aplicación del smartphone
Alimentación	2 × AAA, 1,5 V
Peso	60,7 g
Tamaño	109 × 49 × 21 mm
Protección	IP22
Normativa declarada	ATS/ERS 2019, ISO 26782:2009, ISO 23747:2015, entre otras

Tabla 15 Especificaciones técnicas MIR Smart One [20]. Elaboración propia

II. NuvoAir Air Next

Es un espirómetro portátil e inalámbrico diseñado para realizar pruebas de función pulmonar en el hogar y en programas de monitorización remota. El dispositivo mide parámetros como FVC, FEV1, PEF y la relación FEV1/FVC mediante una turbina desechable con sensor óptico bidireccional basado en interrupción infrarroja. Se conecta automáticamente a teléfonos inteligentes mediante Bluetooth Low Energy y utiliza la aplicación NuvoAir Home para mostrar las curvas, registrar las tendencias de función pulmonar y proporcionar retroalimentación sobre la ejecución de la maniobra. La turbina desechable evita que las secreciones alcancen el trayecto interno del dispositivo, por lo que no requiere esterilización ni calibración rutinaria según la información del fabricante. Además, el Air Next cuenta con autorización FDA 510(k) para uso domiciliario como espirómetro completo y certificación CE como dispositivo médico de clase IIa. [21]

Característica	NuvoAir Air Next
Sistema de medición de flujo/volumen	Óptico bidireccional mediante turbina
Principio de detección	Interrupción infrarroja del haz óptico por el giro de la turbina
Parámetros reportados	FVC, FEV_1, PEF, FEV_1/FVC, $FEV_{0.75}$, FEV_3 y FEV_6, $FEF_{25–75}$.
Rango de flujo	0–15 L/s en la documentación FDA más reciente*
Rango de volumen	Hasta 10 L
Precisión de volumen	±3 % de la lectura o ±0,050 L, el valor que resulte mayor
Precisión de flujo	±5 % o ±0,2 L/s, el valor que resulte mayor
Resistencia al flujo	<0,5 cmH_2O/(L/s)
Parámetros inspiratorios	FIV_1, FIVC, PIF, $FIF_{25–75}$, entre otros
Curva flujo-volumen	Sí
Evaluación de calidad de la maniobra	Sí, basada en criterios ATS/ERS 2019
Retroalimentación de calidad	Sí, mediante la aplicación
Visualización	Smartphone/tablet mediante aplicación
Comunicación	Bluetooth
Alimentación	2 baterías alcalinas AAA de 1,5 V
Dimensiones	98 × 62 × 26 mm
Peso	75 g
Temperatura de operación	10–40 °C
Humedad relativa de operación	10–95 % RH

Altitud máxima de operación	2000 m
Vida útil estimada	10 años
Normativas / validación	ISO 26782, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2; dispositivo con autorización FDA 510(k)
Aplicación móvil	Registra resultados, curvas, valores predictivos y calidad de la prueba

Tabla 16. Especificaciones técnicas NuvoAir Air Next [21]. Elaboración propia

III. EasyOne Air

Es un espirómetro portátil y para ordenador basado en la tecnología ultrasónica TrueFlow™. El fabricante lo presenta como un equipo flexible para realizar espirometría en diferentes entornos clínicos, con resultados consistentes y sin necesidad de calibración rutinaria. Puede medir pruebas como FVC, curvas flujo-volumen, SVC y MVV, además de realizar evaluaciones pre y postbroncodilatador. También incorpora conectividad Bluetooth, visualización de resultados y funciones de control de calidad. La tecnología ultrasónica se caracteriza por no depender de partes móviles y por mantener el desempeño frente a variaciones de composición del gas, presión, temperatura y humedad. [22]

Característica	EasyOne Air – ndd
Tecnología de medición	Ultrasonido por tiempo de tránsito (TrueFlow™)
Elemento de medición	Sensor ultrasónico + EasyOne FlowTube desechable
Parámetros principales	FVC, FEV_1, FEV_1/FVC, PEF, $FEF_{25–75}$, FEV_3, FEV_6, FET, MVV, VC y parámetros inspiratorios
Rango de flujo	±16 L/s
Rango de volumen	±12 L
Precisión de flujo	±2 % o ±0,020 L/s
Precisión de PEF	±5 % o ±0,200 L/s
Precisión de volumen	±2 % o ±0,050 L
Resolución de flujo	4 mL/s (0,004 L/s)
Resolución de volumen	1 mL (0,001 L)
Resistencia al flujo	<1,5 cmH_2O/(L/s) a 14 L/s
Curvas generadas	Flujo-volumen y volumen-tiempo
Evaluación de calidad	Sí; evalúa aceptabilidad y reproducibilidad de las maniobras conforme a criterios configurables basados en ATS/ERS
Feedback de maniobra	Sí; proporciona indicaciones para mejorar una maniobra que no cumple los criterios

Calibración	El sensor ultrasónico no requiere calibración rutinaria; permite realizar verificación con jeringa de 3 L
Comunicación	Bluetooth y conexión mediante USB/base con PC; compatible con EasyOne Connect
Pantalla	LCD de 3,5 pulgadas, 320 × 240 px
Alimentación	Batería recargable de ion-litio (Li-ion), 3,6 V
Capacidad de batería	Según versión: 3400 mAh (12,24 Wh) o 3000 mAh (10,80 Wh)
Autonomía	Aproximadamente 100 pruebas por carga completa
Dimensiones	87 × 155 × 36 mm
Peso	356 g con batería
Temperatura de operación	0–40 °C
Humedad relativa de operación	5–90 %
Presión atmosférica de operación	700–1060 hPa

Tabla 17. Especificaciones técnicas EasyOne Air. [22] Elaboración propia

IV. SpiroLink®

Es un espirómetro digital compatible con Bluetooth y una aplicación móvil. El fabricante indica que mide parámetros como flujo máximo, FEV1 y PEF, y que permite monitorear la función pulmonar en el hogar o fuera del entorno clínico. Una característica destacada es su diseño basado en un sensor de presión que, según el fabricante, es menos susceptible a daños por suciedad, residuos o mucosidad introducidos durante la espiración. Este aspecto es especialmente relevante para el proyecto propuesto, porque demuestra que la protección frente a secreciones y partículas puede integrarse en la arquitectura de medición. Sin embargo, la página comercial no detalla completamente la geometría interna, el sistema de separación de condensado ni el algoritmo utilizado para la evaluación de la calidad. [23]

Característica	SpiroLink® B1
Tecnología de medición	Sensor de presión; no utiliza turbina
Parámetros principales	PEF y FEV_1; también muestra FVC, aunque el fabricante indica que FVC es para uso de bienestar/referencia, no como parámetro clínico principal
Rango de flujo / PEF	0–14 L/s
Rango de FEV_1	0,5–8 L
Rango de FVC	0,5–8 L según manual
Precisión de PEF	±10 % o ±18 L/min, el valor mayor

Precisión de FEV_1	±3 % o ±0,05 L, el valor mayor
Precisión de FVC	±3 % o ±0,05 L, el valor mayor
Visualización	Pantalla TFT LCD de 1,44″ + aplicación móvil
Feedback / seguimiento	Visualización de resultados en tiempo real, historial, tendencias y alertas basadas en evolución; no se documenta un sistema avanzado de evaluación de calidad de maniobra ATS/ERS como en EasyOne Air
Comunicación	Bluetooth Low Energy (BLE)
Alimentación	Batería recargable Li-Po de 3,7 V y 300 mAh
Autonomía	Aproximadamente 6 días, considerando 3 usos diarios
Carga	USB
Calibración / mantenimiento	El fabricante promociona el sensor de presión como de bajo mantenimiento y sin necesidad de recalibración frecuente; el manual recomienda controles periódicos en uso profesional
Aplicación	SpiroLink / AsthmaGo; permite almacenamiento, gráficos y sincronización de datos

Tabla 18. Especificaciones técnicas SpiroLink. [23] Elaboración propia



Figura 9. SpiroLink [23]

V. microQuark

Es un espirómetro basado en ordenador destinado al cribado de la función pulmonar. El equipo se conecta al ordenador y funciona mediante un software específico. El fabricante indica que incluye gráficos en tiempo real y opciones de incentivación pediátrica, con elementos visuales para estimular un esfuerzo adecuado. También permite trabajar con pruebas de FVC, SVC y MVV, además de mostrar valores predichos y grados de esfuerzo. Este producto es relevante porque evidencia que la motivación visual y la retroalimentación durante la maniobra pueden utilizarse para mejorar la cooperación del paciente, especialmente en población pediátrica. [24]

Característica	microQuark – COSMED
Tecnología de medición	Turbina digital bidireccional
Elemento de medición	Flujómetro de turbina digital COSMED
Pruebas principales	FVC, SVC y MVV, pruebas Pre/Post broncodilatador y broncoprovocación
Parámetros obtenidos	Incluye los parámetros derivados de las pruebas de espirometría, como FVC, FEV_1, FEV_1/FVC, PEF y flujos espiratorios, entre otros
Rango de flujo	0–16 L/s
Rango de volumen	0–12 L
Precisión de flujo	±5 % o ±0,200 L/s
Precisión de volumen	±2,5 % o ±0,050 L
Resolución	12 mL
Resistencia al flujo	<0,8 cmH_2O/(L/s) a 14 L/s
Evaluación de calidad	Sí; el software proporciona herramientas de guía y control de calidad durante la ejecución de las maniobras
Feedback de maniobra	Sí; herramientas visuales y de guía durante la prueba, incluyendo incentivación pediátrica basada en objetivos de PEF y FVC
Interpretación automática	Sí, mediante algoritmos del software OMNIA basados en guías científicas
Calibración	Mediante jeringa certificada de 3 L
Comunicación	USB
Visualización	PC mediante software OMNIA
Alimentación	USB, 5 V
Batería interna	No posee
Dimensiones	15 × 4,5 × 5,3 cm
Peso	77 g
Normativa	Cumple las recomendaciones actuales de ATS/ERS, según COSMED

Tabla 19. Especificaciones técnicas microQuark. [24] Elaboración propia



Figura 10. microQuark [24]

VI. **AioCare de HealthUp**.

Característica	AioCare
Tecnología de medición	Sensor térmico de flujo MEMS
Principio de medición	Variación de transferencia de calor producida por el flujo de aire sobre microcalentadores
Parámetros principales	FVC, FEV_1, FEV_1/FVC, PEF, FEF_{25}, FEF_{50}, FEF_{75}
Rango de flujo	0–16 L/s
Resolución de flujo medida	5 mL/s
Resolución utilizada	10 mL/s
Frecuencia de medición	100 Hz
Reproducibilidad	Cumple o supera 0,05 L o 3 %, según especificación del fabricante
Resistencia dinámica	<0,5 cmH_2O/(L/s)
Resistencia a 14 L/s	<0,15 kPa/(L/s)
Curva flujo-volumen	Sí
Curva volumen-tiempo	Sí
Conversión BTPS	Automática
Evaluación de calidad	Sí; el sistema dispone de control automático de calidad y versiones actuales incorporan algoritmos basados en IA
Comunicación	Bluetooth Low Energy 4.0

Alimentación	Batería Li-Po de 3,7 V
Dimensiones	118 × 38 × 48 mm
Peso	Aproximadamente 300 g

Tabla 20. Especificaciones técnicas AioCare [25]. Elaboración propia

3. Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS		Páginas:	5
Edición: 1			
PROYECTO:	**DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA ADQUISICIÓN, EVALUACIÓN DE CALIDAD Y RETROALIMENTACIÓN DE MANIOBRAS DE ESPIROMETRÍA FORZADA.**	**Fecha: 13/09/2026**	
Revisado:			
CLIENTE:	**UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**	**Elaborado:** - Jostin Murga (JM) - Jairo Cochachin (JC) - Ricardo Torres (RT) - Jared Neciosup (JN) - Gustavo Vásquez (GV).	

Fecha (cambios)	Deseo (D) o Exigencia(E)	Descripción	Responsable
FUNCIÓN PRINCIPAL			
13/09/2026	**E**	Registrar una maniobra de espirometría forzada, obtener flujo y volumen en función del tiempo, calcular FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FET y BEV, evaluar la calidad técnica y proporcionar retroalimentación correctiva. El prototipo no realizará diagnóstico médico.	Todos
GEOMETRÍA			
13/09/2026	**E**	Las dimensiones no deben exceder los siguientes valores: Alto: 100 mm; Ancho: 100 mm; Largo: 250 mm.	JN
CINEMÁTICA			
13/09/2026	**E**	Permitir la maniobra sentado o de pie, sin reconfiguración y sin que la orientación o manipulación alteren la medición fuera de la tolerancia establecida.	JN, GV, JM
FUERZA			

13/09/2026	**E**	La impedancia espiratoria total del sistema, incluidos los elementos que formen parte de la trayectoria respiratoria, no deberá superar 0,15 kPa/(L/s) para flujos de hasta 14 L/s, de acuerdo con ISO 26782:2009. El dispositivo debe soportar deformarse por las fuerzas de sujeción del usuario al realizar la maniobra espiratoria.	JN, GV
MATERIA			
13/09/2026	**E**	El dispositivo debe operar con aire espirado cálido y húmedo; el diseño debe contemplar el control de la saliva o condensación consecuente al espirado, manteniendo el desempeño del mismo. Los materiales en contacto con la boca deben ser atóxicos o aptos para contacto oral.	JN, RT, JC
ENERGÍA			
13/09/2026	**E**	Fuente de energía autónoma y recargable, con autonomía mínima de 2 h y capacidad para al menos 50 maniobras por carga.	GV, RT
13/09/2026	**D**	Se desea alcanzar una autonomía de funcionamiento continuo de al menos 4 h.	GV
ADQUISICIÓN DE SEÑALES			
13/09/2026	**E**	Digitalización de la señal de flujo o volumen a > 100 Hz y ≥ 12 bits de resolución. Se debe establecer nuevo cero antes de medir. El sistema deberá disponer de la información de temperatura y presión ambiental necesaria para efectuar la corrección BTPS de los resultados (ATS/ERS 2019).	GV
INFORMACIÓN DE SALIDA			
13/09/2026	**E**	Mostrar curvas flujo-volumen y volumen-tiempo y reportar como mínimo FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FET, BEV y estado de calidad.	GV, RT
CONTROL DE CALIDAD			
13/09/2026	**E**	Evaluar automáticamente los criterios cuantificables de calidad definidos por ATS/ERS 2019 y contemplar los puntos relevantes en la determinación final de la calidad cuando su detección haya sido validada.	GV, RT
13/09/2026	**D**	Se desea ampliar la detección automática a errores adicionales a los criterios mínimos obligatorios, siempre que su detección sea validada experimentalmente.	RT

RETROALIMENTACIÓN			
13/09/2026	**E**	Proporcionar retroalimentación visual durante la maniobra con latencia ≤ 300 ms y, al finalizar, comunicar el resultado de calidad y una corrección accionable cuando corresponda.	RT, JC
SEGURIDAD			
13/09/2026	**E**	Evitar la exposición del usuario a partes eléctricas energizadas, bordes cortantes u otras condiciones inseguras. Indicar expresamente que el dispositivo es un prototipo experimental sin finalidad diagnóstica.	JN, JM
ERGONOMÍA			
13/09/2026	**E**	Permitir sellado labial cómodo, agarre estable con una mano, aprendizaje básico en ≤ 5 min y retroalimentación comprensible durante la maniobra. Masa ≤ 400 g.	JN, RT, JM
FABRICACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD			
13/09/2026	**E**	Poder fabricarse y reproducirse dentro del presupuesto y plazo establecidos, documentando y controlando las dimensiones y tolerancias que puedan afectar el desempeño del sistema.	Todos
RECICLAJE Y ELIMINACIÓN			
13/09/2026	**E**	Se considera la eliminación de consumibles contaminados y del sistema de almacenamiento de energía al final de su vida útil.	RT
CONTROL METROLÓGICO Y VALIDACIÓN			
13/09/2026	**E**	Objetivo técnico de error máximo permisible ±2,5 % de la lectura de volumen y demostrar, mediante un patrón de 3 L, un error máximo de ±3 % a flujos entre 0 y 14 L/s, dentro del alcance definido para el prototipo (ATS/ERS 2019). El sistema deberá permitir el registro continuo de la maniobra espiratoria durante al menos 15 s y admitir la determinación de volúmenes de hasta 8 L, expresados en condiciones BTPS.	JC
MONTAJE Y MANTENIMIENTO			
13/09/2026	**E**	Permitir la limpieza, inspección, ajuste y sustitución de elementos sin desmontaje destructivo; ensamblaje completo ≤ 30 min y verificación posterior del desempeño.	Todos

13/09/2026	**D**	Minimizar la cantidad de elementos consumibles requeridos por prueba sin comprometer higiene ni seguridad.	JC
TRANSPORTE			
13/09/2026	**D**	Se desea que el equipo pueda transportarse en mochila o estuche y soporte una caída accidental de 1 m sin pérdida de calibración ni daño funcional.	JN
USO Y ALCANCE			
13/09/2026	**E**	Destinarse a una validación inicial en entorno académico controlado, en interiores y con adultos capaces de realizar espirometría forzada. No utilizarse con finalidad diagnóstica ni como sustituto de una evaluación clínica.	JM
DATOS Y TRAZABILIDAD			
13/09/2026	**E**	Conservar fecha/hora, parámetros calculados y resultado de calidad, y permitir exportar datos suficientes para reconstruir las curvas sin imponer una tecnología de comunicación.	JM, RT
COSTOS			
13/09/2026	**E**	Costo de materiales del prototipo ≤ S/ 500, priorizando componentes accesibles y limitando el costo recurrente a los elementos higiénicos necesarios.	JC
PLAZOS			
13/09/2026	**E**	Completar el desarrollo, integración y validación del prototipo en un plazo máximo de 3 meses, priorizando el cumplimiento de las exigencias (E). Las exigencias clasificadas como deseo (D) quedan fuera del alcance obligatorio de este plazo y se implementarán únicamente si el tiempo lo permite.	JC
GESTIÓN DE INFORMACIÓN			
13/09/2026	**D**	Permitir la consulta de los resultados de maniobras realizadas previamente. Permitir la transferencia de los resultados a otro dispositivo para su análisis posterior.	RT, JM, JN
INTERACCIÓN CON EL USUARIO			
13/09/2026	**D**	Permitir la incorporación de criterios adicionales de detección de errores siempre que su detección sea validada experimentalmente.	JM
GESTIÓN DE RESULTADOS			

13/09/2026	**D**	Generar un resumen de los resultados obtenidos durante una sesión de espirometría.	JC, RT
ADAPTABILIDAD			
13/09/2026	**D**	Permitir la incorporación de futuras funciones de evaluación sin requerir modificaciones sustanciales de la arquitectura del equipo.	JC

Tabla 21. Lista de Exigencias. Elaboración propia

4. Estructura de funciones

a. Black Box

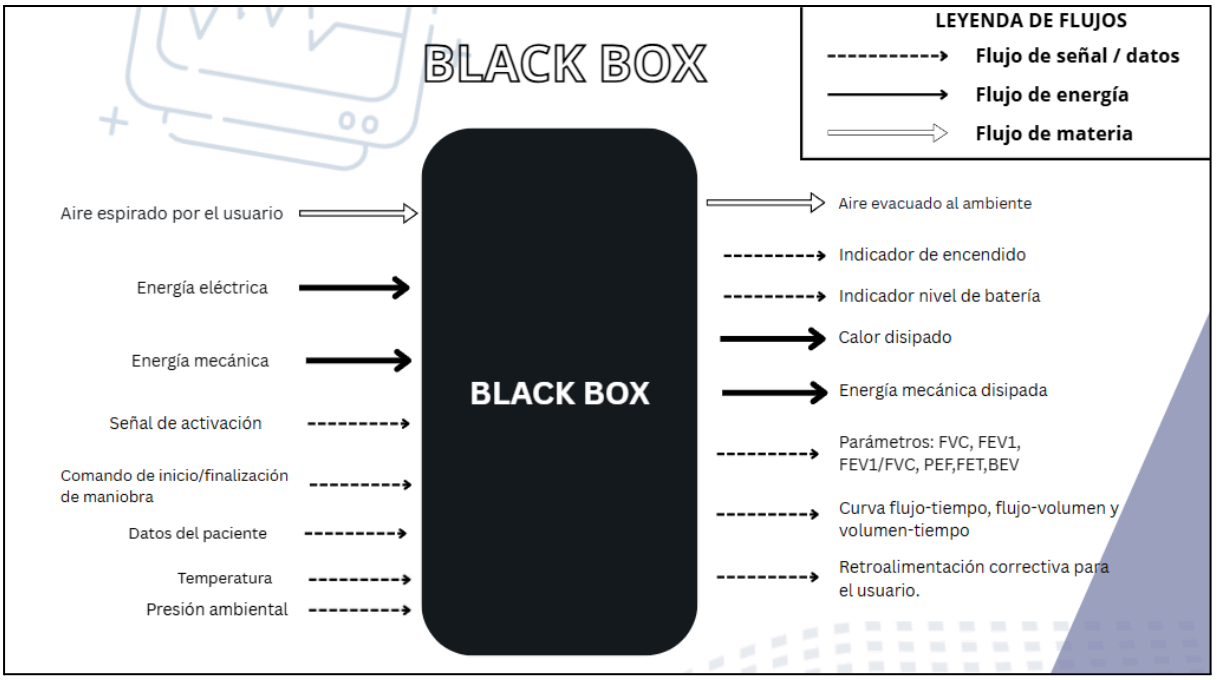


Figura 11. BlackBox. Elaboración propia

b. Secuencia de operaciones

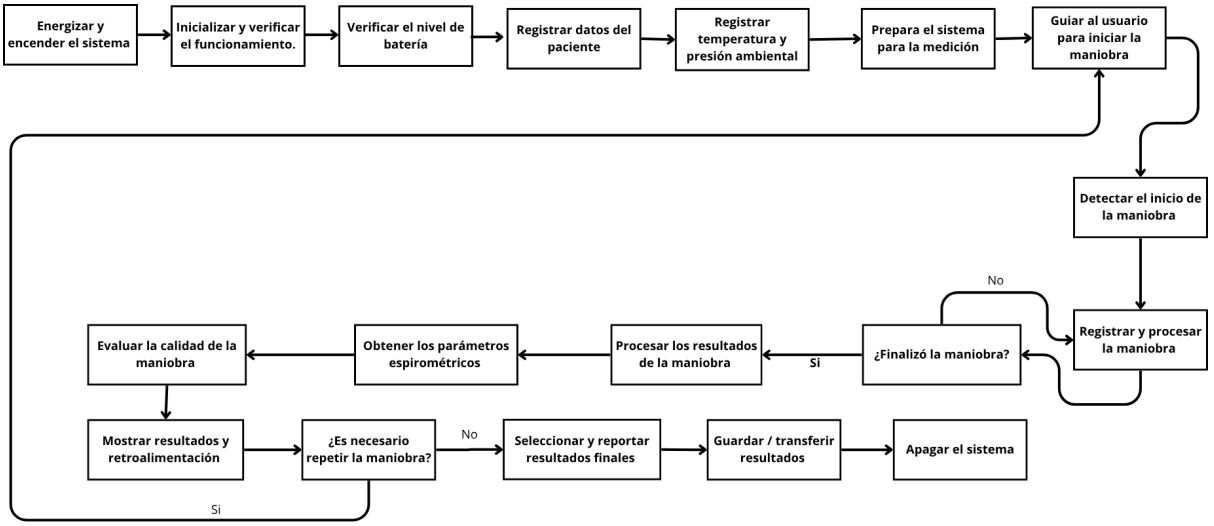


Figura 12. Secuencia de operaciones. Elaboración propia

A. Antes de la maniobra

- Energizar y encender el sistema.
- Inicializar y verificar el funcionamiento.
- Registrar los datos de la sesión/paciente.
- Preparar el sistema para la medición.

- Guiar al usuario para iniciar la maniobra.

B. Durante la maniobra

- Detectar el inicio de la maniobra.
- Registrar y procesar la maniobra.
- Proporcionar retroalimentación durante la ejecución.
- Detectar la finalización de la maniobra.
- Mantener el registro y procesamiento mientras dure la espiración

C. Después de la maniobra

- Procesar los resultados de la maniobra.
- Obtener los parámetros espirométricos.
- Evaluar la calidad de la maniobra.
- Mostrar los resultados y la retroalimentación.
- Determinar si es necesario repetir la maniobra.
- Si es necesario repetir:
    - Guiar nuevamente al usuario para iniciar una nueva maniobra.
    - Repetir el proceso de medición.
- Si no es necesario repetir:
    - Seleccionar y reportar los resultados finales.
    - Guardar o transferir los resultados.
    - Apagar el sistema.

c. Estructura de funciones

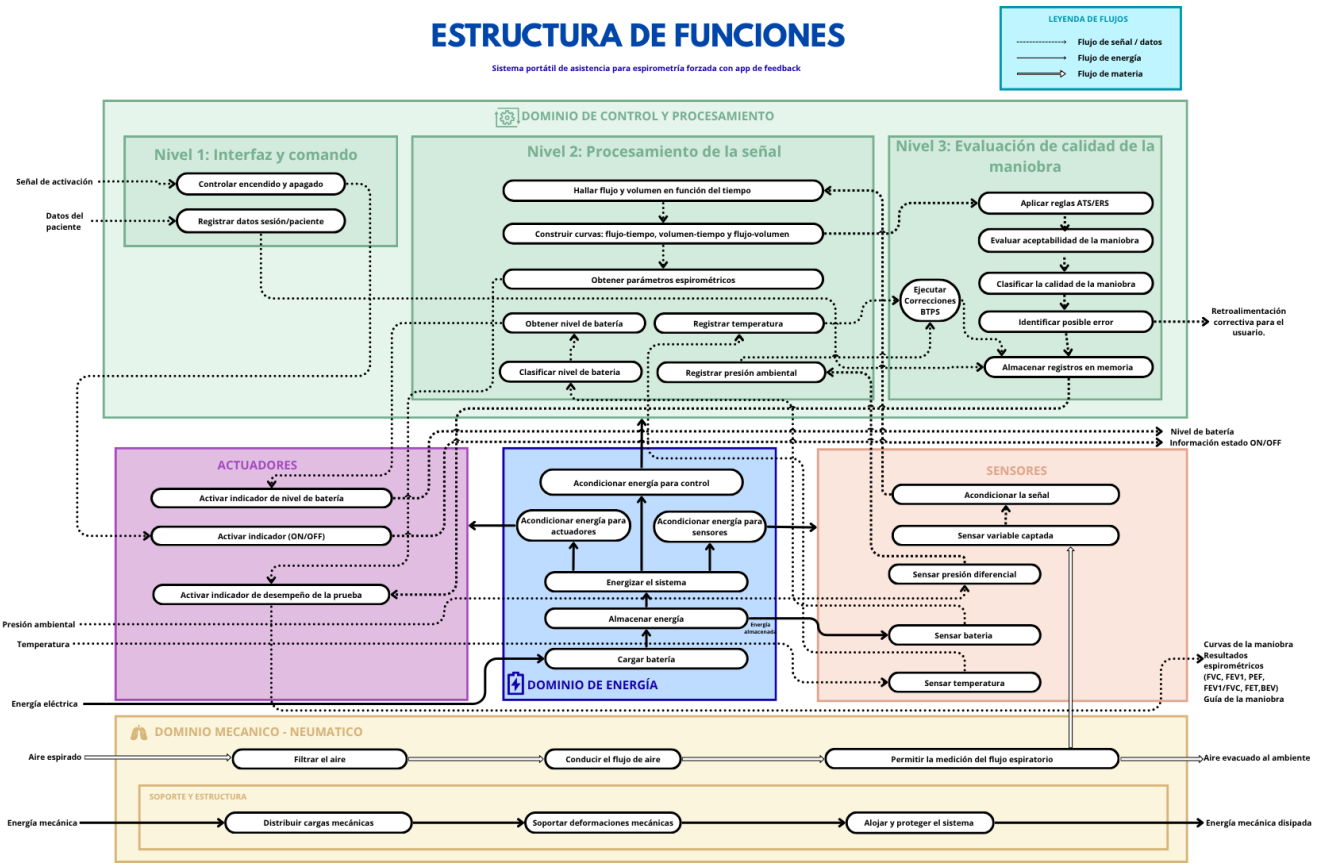


Figura 13. Esquema de funciones. Elaboración propia

5. Gantt

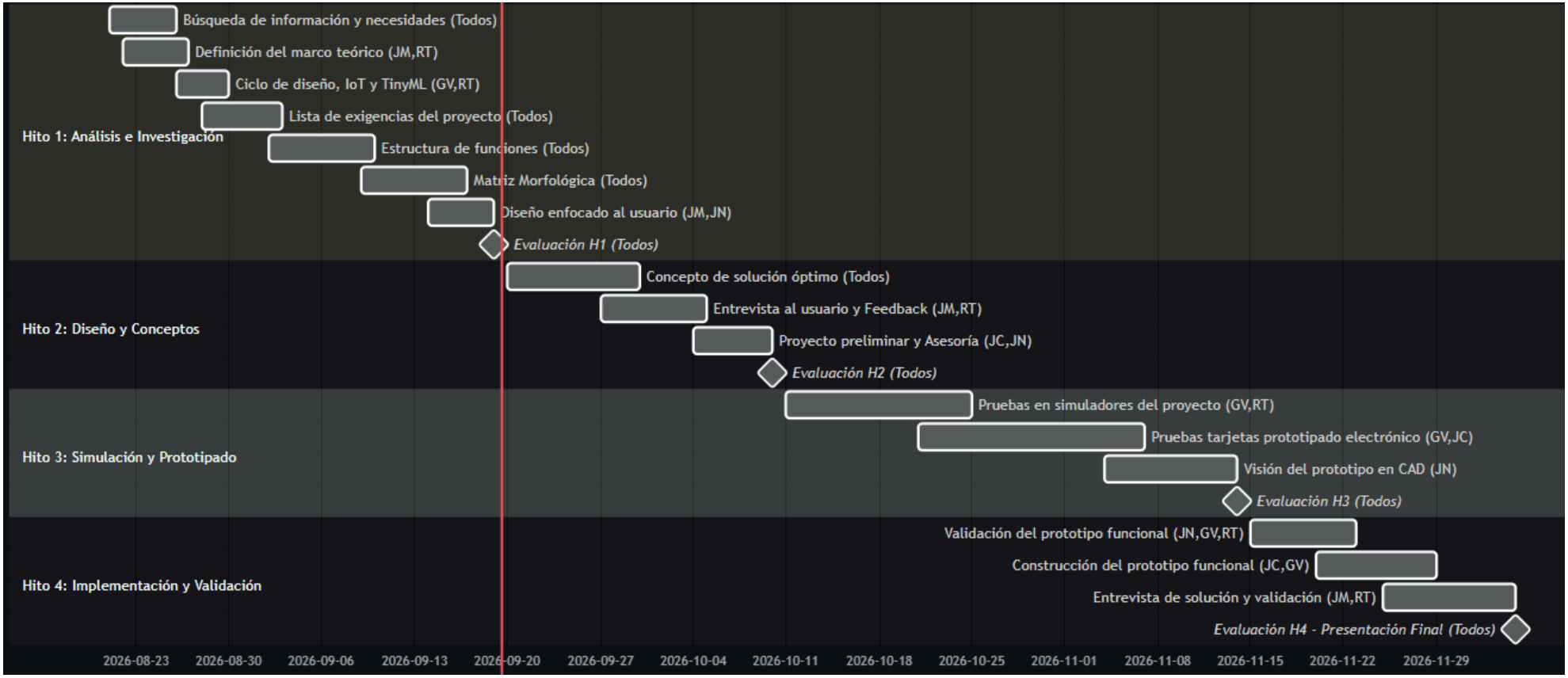


Figura 14. Diagrama de Gantt. Elaboración propia

6. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario-Matriz morfológica

a. Identificación de Problemas:

La espirometría forzada es una prueba clave para el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades respiratorias, pero sus resultados dependen directamente de la calidad de la maniobra que realiza el paciente y de la interpretación correcta del profesional [1]. El estándar ATS/ERS 2019 define qué debe cumplir cada maniobra: un inicio adecuado, un final correcto, ausencia de tos, cierre glótico y fugas, y repetibilidad entre las mejores maniobras, con al menos tres maniobras aceptables, dos de ellas repetibles [2].

En la práctica, estos criterios se incumplen con frecuencia. En una auditoría de atención primaria en Lleida, donde existía un esfuerzo sostenido de dotación de espirómetros y de capacitación, el 20,9 % de las espirometrías se clasificó como inaceptable [1]. En un estudio de salud ocupacional en Rasht (Irán), el 69,7 % de las 776 pruebas resultaron inaceptables [3]. En Guipúzcoa, solo el 38,5 % de las espirometrías cumplió simultáneamente los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad, y el error más frecuente fue una espiración demasiado corta [4].

Esto afecta el diagnóstico. En el estudio PLATINO, realizado en cinco ciudades de América Latina, la prevalencia de EPOC osciló entre 7,8 % y 19,7 % [5], y en un análisis posterior del mismo proyecto, el 88,7 % de los casos de EPOC no tenía diagnóstico previo, el 63,7 % de quienes sí lo tenían presentó una espirometría normal y solo el 34 % de ellos había tenido alguna espirometría antes del estudio [6]. Esto evidencia que el etiquetado diagnóstico inexacto es un problema importante, y que contar con espirometrías confiables y accesibles es necesario para reducir tanto el subdiagnóstico como el diagnóstico erróneo.

Los estudios revisados describen qué errores ocurren y con qué frecuencia a partir de pruebas ya realizadas, pero no exploran la experiencia de quienes conducen o realizan la prueba. Por ello, el proyecto incorpora entrevistas a operadores a las que se les ha realizado una espirometría, para traducir los errores en necesidades concretas que orienten las funciones de un dispositivo portátil que adquiera la maniobra, evalúe su calidad y brinde retroalimentación, y que sirvan de base para la matriz morfológica. El problema a resolver es la baja proporción de maniobras que cumplen los criterios de calidad ATS/ERS, sin que el dispositivo realice diagnóstico médico.

b. Estructura de funciones

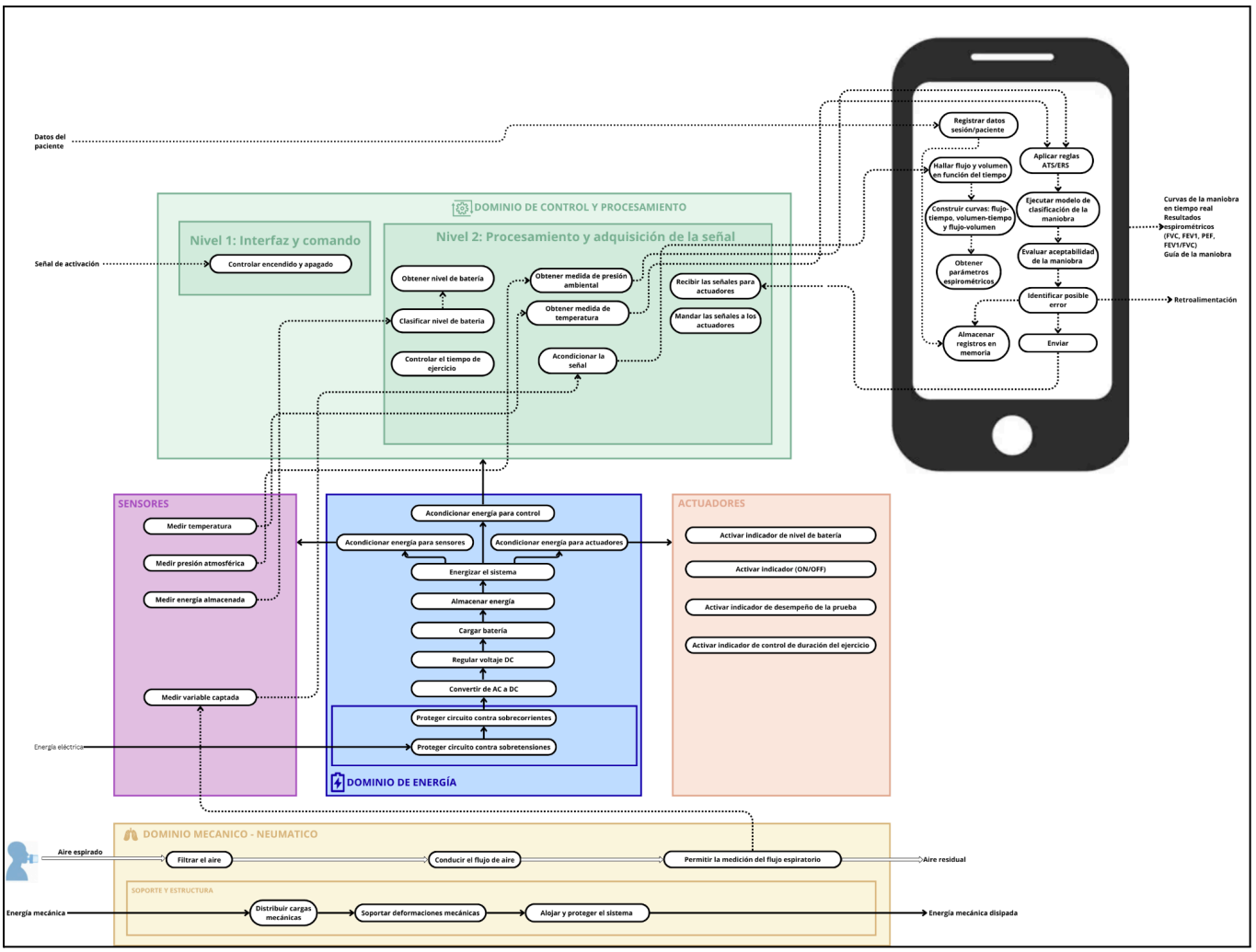
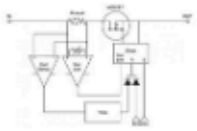
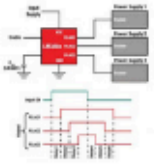
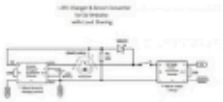
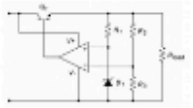
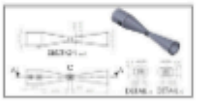
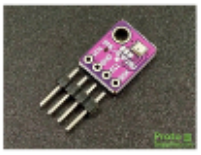
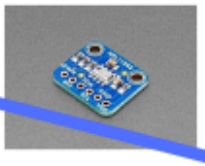
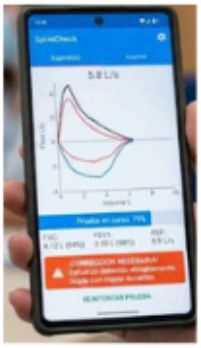
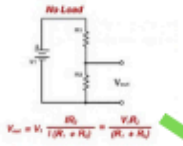


Figura 1. Estructura de funciones

c. Matriz de Zwicky

Nro.	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Convertir de AC a DC	Fuente regulada conmutada AC/DC 	Fuente regulada lineal 	Adaptador AC/DC externo 
	Proteger circuito contra sobretensiones Proteger circuito contra sobrecorrientes	Protección pasiva/discreta 	Protección electrónica integrada 	Protección integrada en gestión de energía 
	Cargar batería	Cargador lineal 	Cargador conmutado 	Gestor de energía con cargador integrado 
	Controlar encendido y apagado	Botón pulsador (el microcontrolador controla el encendido y permite apagarse solo) [S2] 	Switch DC 2 pines (corta la energía por completo, no consume en reposo) [S1] 	-
	Almacenar energía Energizar el sistema	Batería recargable de Lipo 	-	Batería recargado Li ion 

	Regular voltaje DC Acondicionar energía para sensores. Acondicionar energía para actuadores. Acondicionar energía para control.	Regulador lineal 	Convertidor DC/DC elevador/reductor 	Gestor de energía multisalida 
	Medir variable captada Conducir el flujo de aire Permitir la medición del flujo espiratorio	Presión diferencial mediante restricción del flujo 	Turbina con detección óptica 	Sensor térmico de flujo MEMS 
	Medir temperatura Medir presión atmosférica	Sensor ambiental digital integrado 	Sensor barométrico digital con temperatura 	-
	Activar indicador de desempeño de la prueba Activar indicador de control de duración del ejercicio	Interfaz visual en aplicación 	Pantalla integrada 	Retroalimentación visual / háptica.  
	Activar indicador	Indicador LED		

	(ON/OFF) Activar indicador de nivel de batería			
	Clasificar nivel de bateria Obtener nivel de batería Medir energía almacenada	Medición de tensión de batería 	Medidor de estado de carga 	-
	Acondicionar la señal	Acondicionamiento analógico + conversión A/D 	No necesita conversión analógica a digital.	Sensor digital con acondicionamiento integrado 
	Obtener medida de temperatura Obtener medida de presión ambiental Controlar el tiempo de ejercicio Recibir las señales para actuadores Mandar las señales a los actuadores	Procesamiento embebido mediante microcontrolador 	Procesamiento en dispositivo móvil 	Procesamiento en embebido + dispositivo móvil  
	Transmitir datos	Bluetooth/BLE 	USB 	Wi-Fi 
	Filtrar el aire	Filtro	Filtro hidrofóbico	Elemento de flujo

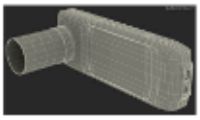
	Proteger sistema de saliva/condensación	antibacteriano/viral 		desechable 
	Distribuir cargas mecánicas	Estructura fabricada mediante impresión 3D 		-
	Soportar deformaciones mecánicas			
	Alojar y proteger el sistema			

Tabla 1. Matriz de Zwicky

7. Conceptos de solución óptima del proyecto

a. Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones			
		1	2	3	4 (Ideal)
1	Precisión de medición	2	2	3	4
2	Seguridad y protección eléctrica	2	2	3	4
3	Costo de implementación	3	3	1	4
4	Facilidad de uso	2	2	2	4
5	Consumo energético	2	2	3	4
6	Autonomía de batería	2	2	3	4
7	Facilidad de montaje	3	2	2	4
8	Facilidad de mantenimiento	3	2	2	4
9	Procesamiento de datos	2	2	3	4
10	Visualización y retroalimentación	2	2	2	4
11	Protección contra saliva y condensación	2	2	3	4
12	Portabilidad	2	2	3	4
Suma Total		27	25	30	48

Tabla 2. Matriz PUGH

b. Optimización de recursos

En los tres conceptos analizados, tanto la arquitectura de hardware como la distribución espacial de los componentes persiguen optimizar el procesamiento de datos, el uso energético y la eficiencia operativa, conforme a las exigencias del proyecto en términos de portabilidad y exactitud clínica. La gestión de la carga computacional y la implementación de la interfaz visual son las principales diferencias en términos técnico

Concepto de solución 1:

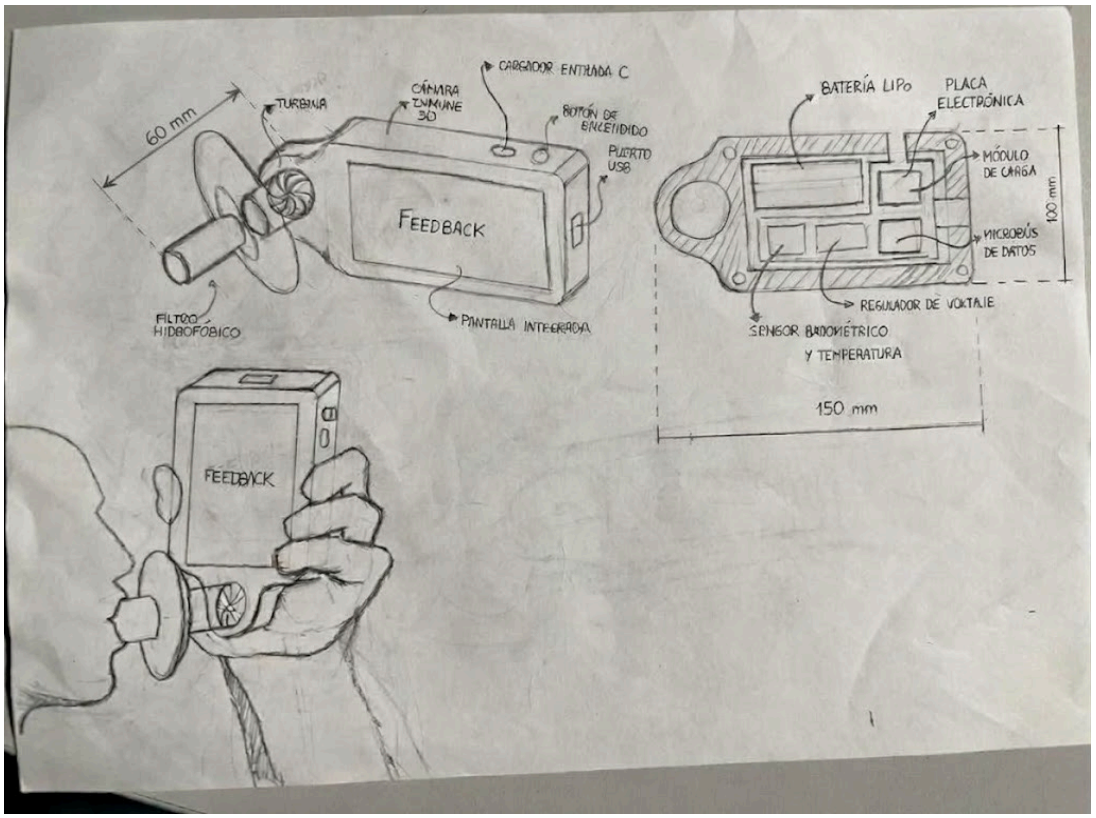


Figura 2. Boceto de solución 1

Este concepto se fundamenta en una arquitectura de hardware completamente autocontenida, alojada en una carcasa fabricada (con dimensiones perimetrales de 150 x 100 mm). La propuesta distribuye el canal neumático en la parte superior, acoplando un filtro hidrofóbico de 60 mm de longitud a una turbina para la medición del flujo. Internamente, optimiza el espacio mediante una placa electrónica centralizada que integra un sensor barométrico y de temperatura, un regulador de voltaje y un microbús de datos; asumiendo así la totalidad del procesamiento de las señales fisiológicas y ambientales.Para el suministro eléctrico, integra una batería de polímero de litio (LiPo) conectada a un módulo de carga con puerto de entrada tipo C y un botón de encendido físico. En su panel principal se ubica una amplia pantalla integrada destinada a la visualización directa del feedback y desempeño de la maniobra. Los recursos se focalizan en lograr la independencia operativa del dispositivo frente a equipos externos; no obstante, esta centralización exige un chasis

de mayores proporciones para acomodar la interfaz visual y la distribución de los módulos internos.

Concepto de solución 2:

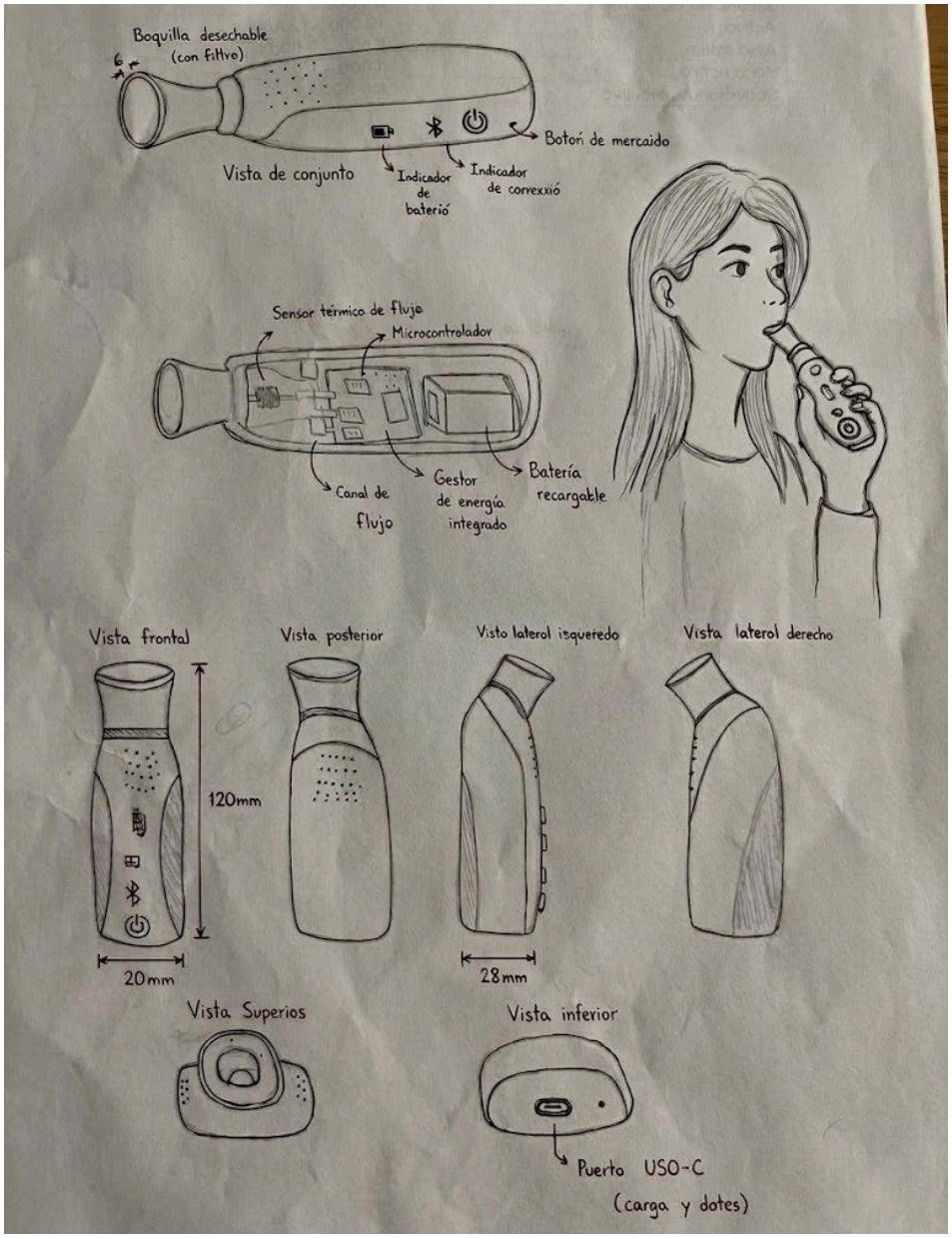


Figura 3. Boceto de solución 2

Este diseño se compone de un módulo periférico ergonómico, cuyas dimensiones son 120 x 28 x 20 mm. Está diseñado para que el agarre manual sea más fácil durante la prueba. Al prescindir de pantallas integradas, su configuración interna optimiza significativamente el volumen. En la parte superior, se encuentra alojado un canal de

flujo que incluye el sensor térmico de flujo, que se une a una boquilla desechable con filtro para asegurar la bioseguridad.En la parte inferior, el hardware se concentra en un circuito integrado que contiene el microcontrolador y un gestor de energía. Este último gestiona eficazmente el voltaje de la batería recargable. Para disminuir el consumo, la interfaz física se minimiza al máximo: solo tiene un botón de encendido y señales luminosas básicas (nivel de batería y estado de conexión) en el panel frontal; además, en la base hay un puerto USB-C para la transferencia de datos y la carga. Al transferir el procesamiento complejo y la representación gráfica de la interfaz a un dispositivo móvil, se reduce significativamente el número de componentes electrónicos integrados, lo que da como resultado un hardware biomédico extremadamente ligero y exclusivamente orientado a la recolección de señales.

Concepto de solución 3:

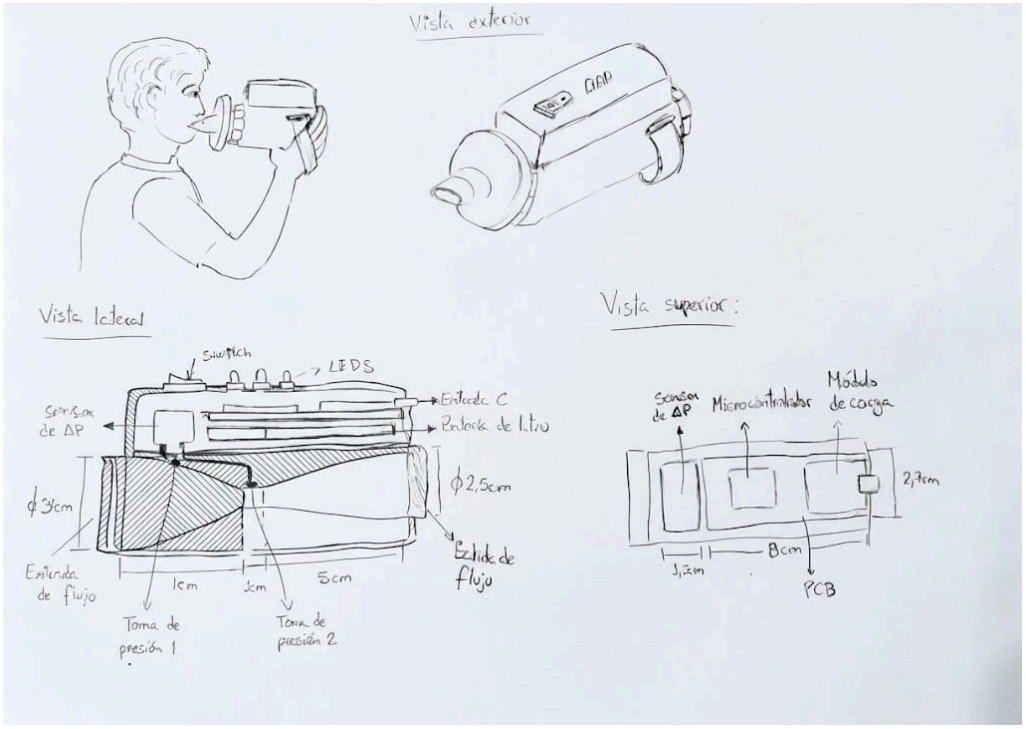


Figura 3. Boceto de solución 3

Esta idea sugiere una estructura ergonómica creada para que la eficacia de las piezas y la precisión en el diagnóstico estén equilibradas. El canal neumático, que corresponde al sensor de presión diferencial, está aislado físicamente de las placas de circuito impreso con el objetivo de maximizar la protección contra la condensación. Esto se combina con barreras protectoras desechables.

A nivel de eficiencia energética, prolonga radicalmente la autonomía mediante la incorporación de un interruptor mecánico (Switch DC de 2 pines) que corta físicamente el flujo de energía proveniente de la batería Li-ion, erradicando el consumo residual en estado inactivo. Al implementar una arquitectura de procesamiento mixto, el hardware interno ejecuta el acondicionamiento digital primario y transfiere los datos a través de una interfaz USB hacia el dispositivo

móvil. Esta decisión técnica optimiza los recursos de manera sobresaliente: suprime el gasto energético asociado a los transceptores inalámbricos, garantiza una transmisión de datos sin latencia para el renderizado de la interfaz en tiempo real, y preserva un factor de forma idóneo para su portabilidad.

c. Impacto y Sostenibilidad

El proyecto tiene un impacto social general muy positivo, ya que el problema a resolver es la baja proporción de maniobras espirométricas que satisfacen los estándares de calidad ATS/ERS 2019. El aparato contribuirá a disminuir el subdiagnóstico y el diagnóstico erróneo de patologías como la EPOC, que son muy frecuentes en América Latina, al asegurar espirometrías confiables a través de la valoración de la maniobra en tiempo rea

Propuesta de solución 1 (Ruta Verde: Turbina óptica + Procesamiento embebido + Pantalla integrada)

Al efectuar el procesamiento de las variables (presión ambiental, temperatura y tiempo de ejercicio) directamente en el microcontrolador, se prioriza la autonomía del sistema. Utiliza un cargador conmutado y un botón pulsador que posibilita que el microcontrolador se apague automáticamente, lo cual alarga la vida de la batería Li-ion, para reducir el consumo energético de la pantalla integrada. La manufactura local, el reemplazo de componentes dañados y la reparación se ven favorecidos por la estructura que se crea a través de la impresión 3D. No obstante, al depender solamente de un filtro hidrofóbico y no contar con un sistema contra la condensación/saliva, puede ser necesario realizar una limpieza más exhaustiva o reemplazar el sensor óptico antes de tiempo.

Propuesta de solución 2 (Ruta Azul: Sensor MEMS + Procesamiento en móvil + Wi-Fi)

Al emplear un filtro antibacteriano/viral integrado, se centra en la bioseguridad y durabilidad a largo plazo. Esto protege de manera efectiva al delicado sensor térmico de flujo MEMS contra los patógenos y la humedad, lo que extiende significativamente la vida útil del equipo y produce menos plástico que los cartuchos completamente desechables. Utiliza una batería LiPo a nivel energético, administrada por un módulo de energía multisalida y un interruptor DC de corte total, lo cual perfecciona la provisión. Si se envían los datos a través de Wi-Fi y se delega el control y procesamiento total de la sesión al dispositivo móvil (empleando únicamente retroalimentación háptica/visual básica en el hardware), la cantidad de componentes integrados es reducida, lo que permite un diseño más compacto, sostenible y sencillo de actualizar a nivel de software.

Propuesta de solución 3 (Ruta Roja: Presión diferencial + Procesamiento mixto + App móvil)

Utilizando un interruptor DC de 2 pines que corta la energía por completo, se maximiza la eficacia energética en estado de reposo, ya que se suprime el consumo de energía residual cuando está inactivo. Cuando se delega una gran parte del procesamiento y la visualización (interfaz visual) a la aplicación del dispositivo

móvil, se minimiza el número de componentes electrónicos integrados (sin pantallas complejas), lo que reduce la futura generación de desechos electrónicos. Su principal inconveniente en términos ambientales es que depende de componentes de protección desechables contra la condensación/saliva; no obstante, esto asegura la bioseguridad y protege el sensor de presión diferencial, lo que resultará en un flujo ininterrumpido de residuos plásticos médicos por cada prueba, sin importar que la estructura externa 3D sea reutilizable.

d. Propuesta de Soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto

Propuesta de solución 1 (Ruta Verde): Se fundamenta en la utilización de una turbina con detección óptica para medir y guiar el flujo espiratorio. Esta opción gestiona todas las variables y señales (presión y temperatura) completamente embebidas en un microcontrolador. Utiliza una pantalla integrada para la interfaz que enseña directamente en el hardware los resultados de la prueba. A través de un botón pulsador que permite que el sistema se apague solo, la energía es provista por una batería de Li-ion con un regulador lineal y protección pasiva.. Ventajas: El procesamiento completamente integrado permite que el dispositivo funcione de forma elemental sin requerir procesamiento externo.

Propuesta de solución 2 (Ruta Azul): Incluye un sensor térmico de flujo MEMS, que se caracteriza por su sensibilidad alta al medir el caudal y por ser compacto. Su estructura energética es sólida; utiliza una batería LiPo, la cual está controlada por un gestor de energía multisalida con protección incorporada, y así reparte el voltaje a los sensores de manera eficaz. En este modelo, el control y procesamiento de la prueba se delegan completamente al dispositivo móvil, que se comunica a través de Wi-Fi inalámbricamente, sin embargo, el hardware solo proporciona retroalimentación básica háptica/visual. Ventajas: La utilización de un filtro antiviral/bacteriano salvaguarda el sensible sensor MEMS de manera efectiva, extendiendo su vida útil.

Propuesta de solución 3 (Ruta Roja): Utiliza un sistema de medición por presión diferencial que restringe el flujo. Este procedimiento es muy estandarizado en la clínica y permite registrar con exactitud modificaciones rápidas en el caudal, así como detectar correctamente el comienzo y el término de la maniobra. Emplea una estructura de procesamiento mixta (integrada + dispositivo móvil): un sensor digital con acondicionamiento integrado filtra la señal en el hardware, y un teléfono móvil ejecuta la interfaz visual para dirigir al operador. El suministro de energía se hace a través de una batería Li-ion, la cual está regulada por un convertidor DC/DC que es elevador y reductor, además de tener protección electrónica integrada y que es controlado por un interruptor DC de 2 pines que elimina el consumo residual en reposo. Ventajas: El empleo de elementos desechables de protección contra la saliva asegura una bioseguridad óptima, previniendo así la contaminación cruzada y perjuicios por condensación en las vías de presión. La separación del procesamiento reduce la carga en el microcontrolador y hace posible que la aplicación tenga una interfaz gráfica de gran riqueza. Si bien transmite datos a través de USB, esto garantiza una transferencia sólida, sin latencia y sin pérdida de paquetes, lo cual es fundamental para graficar las curvas de la maniobra espirométrica en tiempo real, sin los cortes que experimentan los sistemas inalámbricos.

8. Entrevista al usuario

Se entrevistó a un médico neumólogo para identificar dificultades durante la espirometría y recoger recomendaciones que orienten el diseño del espirómetro portátil. La conversación permitió explorar la comprensión de instrucciones, la revisión de resultados y las características necesarias para apoyar al paciente y al personal de salud.

a. Preparación de la Entrevista

Perfil del entrevistado: Se entrevistó al doctor Enrique, médico neumólogo con experiencia en el uso de espirometría para la evaluación y seguimiento de enfermedades respiratorias. Su participación permitió conocer las necesidades del profesional que realiza o interpreta la prueba.

Objetivo: Identificar dificultades en la ejecución de la maniobra y obtener recomendaciones sobre la interfaz, la presentación de resultados y el diseño físico del prototipo.

Guión y modalidad: La entrevista se realizó mediante videollamada. Se preparó un guión de quince preguntas y una pregunta de cierre, organizado en cinco temas: experiencia clínica, calidad de la prueba, retroalimentación al paciente, características del dispositivo y confianza en los resultados. Durante la conversación, algunas preguntas se adaptaron y otras quedaron respondidas dentro de intervenciones anteriores.

b. Habilidades de Comunicación

La entrevista comenzó con la presentación del equipo y una explicación breve del proyecto. Se emplearon preguntas abiertas y ejemplos para comunicar la propuesta de un dispositivo portátil que mida parámetros respiratorios, muestre curvas y proporcione avisos durante la maniobra.

c. Escucha Activa

Las respuestas del especialista orientaron preguntas adicionales. Por ejemplo, su comentario sobre las dificultades auditivas permitió profundizar en los pacientes que requieren mayor acompañamiento. Asimismo, su recomendación de utilizar ayudas audiovisuales llevó a explorar alternativas a los mensajes escritos.

d. Profundidad de las Preguntas

Se exploraron aspectos clínicos, de interacción y de funcionamiento del equipo. La conversación permitió identificar dificultades para sostener la espiración, comprender las instrucciones y evaluar resultados mediante valores numéricos y curvas. Adicionalmente se abordaron la boquilla, los filtros, la alimentación y los efectos de la humedad en la medición.

e. Registro de Información

La información se registró mediante notas y una transcripción de la entrevista. Posteriormente, las respuestas se organizaron según el guion, reuniendo los comentarios relacionados aunque se hubieran expresado en diferentes momentos.

3.5.1. Preguntas y respuestas de la entrevista

1. Para empezar, doctor, ¿cómo utiliza la espirometría en su práctica y qué tipos de pacientes atiende con mayor frecuencia?

El especialista explicó que utiliza la espirometría principalmente para evaluar enfermedades obstructivas, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y realizar su seguimiento. También destacó la comparación de resultados antes y después de administrar un broncodilatador. Respecto a los patrones restrictivos, señaló que la espirometría puede orientar una evaluación inicial, pero requiere pruebas complementarias.

2. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades para obtener una espirometría de buena calidad?

Indicó que una dificultad central es lograr que el paciente comprenda las instrucciones y pueda ejecutar la maniobra de manera repetible. Mencionó problemas auditivos, interrupción anticipada del soplo y dificultad para mantener el esfuerzo. Por ello, destacó la importancia de explicar y demostrar previamente el procedimiento.

3. Pensando en un caso reciente, sin mencionar datos personales del paciente, ¿podría contarnos qué dificultó la prueba y cómo lo resolvieron?

El doctor describió situaciones habituales en las que algunos pacientes interrumpen el soplo porque sienten que ya no tienen aire. Explicó que se utilizan demostraciones y ayudas audiovisuales para facilitar la comprensión y mantener la colaboración.

4. Cuando recibe una espirometría, ¿qué revisa para decidir si puede utilizar sus resultados en la evaluación del paciente?

Señaló que revisa la ejecución de la maniobra, las curvas y la repetibilidad de los valores entre intentos. Destacó que los resultados numéricos deben interpretarse junto con las gráficas, porque un valor aislado puede llevar a una evaluación equivocada. También mencionó las guías de estandarización como referencia para realizar e interpretar la prueba.

5. ¿Qué errores durante la maniobra le generan mayor preocupación y cómo los identifica en los resultados o en las curvas?

Mencionó la interrupción prematura de la espiración, el cierre anticipado de la glotis y la obstrucción de la boquilla con la lengua. Explicó que la revisión conjunta de las curvas y los valores permite evaluar la ejecución de la maniobra. Sin embargo, no describió una señal gráfica específica para identificar cada error ni desarrolló criterios particulares para detectar la tos.

6. ¿Qué criterios utiliza para solicitar nuevos intentos o dar por terminada la prueba cuando el paciente presenta dificultades?

Explicó que los intentos deben presentar resultados comparables y curvas semejantes. También destacó la importancia de observar la curva volumen-tiempo para evaluar cómo finaliza la espiración.

7. ¿Qué pacientes suelen necesitar mayor acompañamiento y cómo adapta las indicaciones a sus necesidades?

Identificó dificultades en personas con problemas auditivos o que no comprenden las instrucciones. También señaló que, según su experiencia, algunos jóvenes y personas sanas interrumpen la maniobra antes de tiempo, mientras que pacientes enfermos pueden colaborar mejor. Recomendó adaptar las indicaciones mediante demostraciones, videos e imágenes, especialmente cuando las instrucciones escritas no resultan suficientes.

8. ¿Qué indicaciones considera más útiles antes y durante la maniobra, y en qué momento deberían darse?

Antes de la prueba, recomendó mostrar un video breve que demuestre el procedimiento y explicar lo que se espera del paciente. Durante la maniobra, indicó que debe orientarse al paciente para tomar aire profundamente, soplar inmediatamente con fuerza y continuar expulsando el aire. También destacó la colocación adecuada de la boquilla y evitar que la lengua la obstruya.

9. Hemos pensado en mensajes como “sople más fuerte” o “continúe soplando”. ¿Cómo cambiaría estas indicaciones para que sean claras y ayuden al paciente sin confundirlo?

El especialista recomendó complementar las instrucciones verbales o escritas con imágenes sencillas. Propuso ejemplos como un globo que aumenta de tamaño o dos líneas que se aproximan. Explicó que las ayudas visuales pueden resultar más útiles que los textos para personas con dificultades de lectura o comprensión.

10. ¿Cómo distribuiría las tareas entre el dispositivo, el paciente y el personal de salud para realizar la prueba adecuadamente?

A partir de sus recomendaciones, el personal de salud debe explicar y demostrar la maniobra, acompañar al paciente y revisar los resultados. El paciente debe seguir las indicaciones y realizar el esfuerzo solicitado. El

dispositivo puede apoyar mediante la visualización de las curvas y ayudas audiovisuales.

11. ¿Qué información debería mostrar el dispositivo al profesional para facilitar la revisión de una maniobra y de la sesión completa?

Indicó que el dispositivo debe mostrar los valores numéricos junto con las curvas flujo-volumen y volumen-tiempo. También destacó la comparación entre intentos. Entre los parámetros mencionó la CVF, el FEV_1 y la relación FEV_1/CVF; adicionalmente, señaló el FEF_{25-75}, el tiempo espiratorio forzado y el volumen extrapolado al inicio de la maniobra.

12. Si tuviera que elegir tres características indispensables para nuestro prototipo, ¿cuáles priorizaría y por qué?

Al reunir sus recomendaciones, destacan tres características: mostrar los valores numéricos, presentar las curvas respiratorias e incorporar ayuda audiovisual. Las dos primeras permiten al profesional revisar la prueba, mientras que la tercera busca mejorar la comprensión y colaboración del paciente.

13. ¿Qué aspectos del diseño físico podrían dificultar su uso? Por ejemplo, la boquilla, la resistencia al soplar, el tamaño o la limpieza entre pacientes.

El doctor señaló que una boquilla que se aplasta o humedece puede dificultar su utilización. Mencionó boquillas con filtros para retener secreciones y destacó que la humedad en las líneas de medición de equipos por diferencia de presión puede alterar los resultados. Sobre la alimentación, explicó que la necesidad de batería y su autonomía dependen del lugar de uso y la cantidad de pruebas.

14. ¿Qué pruebas o comparaciones necesitaría ver para confiar en las mediciones y en los avisos de calidad del dispositivo?

El especialista respondió principalmente sobre los parámetros que deberían mostrarse y la necesidad de revisar las curvas y la repetibilidad. Sin embargo, no detalló comparaciones con un equipo de referencia ni pruebas para comprobar la precisión de las mediciones o el funcionamiento de los avisos automáticos.

15. ¿En qué situaciones preferiría revisar personalmente las curvas, aunque el sistema indicara que la maniobra fue adecuada?

La pregunta se abordó indirectamente cuando el doctor insistió en que los valores numéricos deben acompañarse de la revisión de las curvas. Además, describió fallas relacionadas con el desgaste de las turbinas y la humedad en las líneas de medición.

Pregunta de cierre. ¿Qué cambio considera que deberíamos priorizar y qué aspecto importante no hemos abordado en esta entrevista?

El doctor recomendó priorizar la ayuda audiovisual para que el paciente comprenda mejor la maniobra y colabore durante su ejecución. También destacó la importancia de un acompañamiento respetuoso, pues comentó que algunos pacientes perciben las instrucciones insistentes o los gritos como un trato desagradable. Consideró interesante la portabilidad, aunque aclaró que la batería no es indispensable en todos los contextos.

3.5.2. Principales hallazgos y aplicación al diseño

Hallazgo de la entrevista	Aplicación propuesta al prototipo
La comprensión de las instrucciones influye en la ejecución de la maniobra.	Incorporar una demostración breve antes de comenzar.
Los mensajes escritos pueden resultar insuficientes para algunos pacientes.	Complementar las instrucciones con imágenes o animaciones sencillas.
Algunos pacientes interrumpen el soplo antes de tiempo.	Diseñar una ayuda visual que acompañe la espiración y apoye las indicaciones del operador.
Los valores numéricos aislados no permiten una revisión completa.	Mostrar los parámetros junto con las curvas flujo-volumen y volumen-tiempo.
Es necesario comparar los resultados entre intentos.	Permitir revisar conjuntamente las maniobras de una misma sesión.
La boquilla puede deformarse, humedecerse u obstruirse con la lengua.	Evaluar su material, forma y colocación durante el diseño.
La humedad puede alterar la medición por diferencia de presión.	Evaluar medidas de protección de las líneas de medición y del sensor.

La necesidad de batería depende del contexto y la cantidad de pruebas.	Definir la autonomía requerida según el escenario de uso previsto.
Algunos pacientes perciben negativamente los gritos durante la prueba.	Diseñar indicaciones claras y respetuosas que apoyen el acompañamiento del personal.

3.5.3. Implicaciones para el proyecto

La principal recomendación obtenida fue priorizar una ayuda audiovisual que facilite la comprensión y continuidad de la maniobra. También se identificó la necesidad de presentar curvas y valores numéricos de forma conjunta y permitir la comparación entre intentos.

Estos hallazgos orientan los requisitos de interfaz, visualización de resultados y protección del sistema de medición. Su incorporación deberá evaluarse durante el desarrollo del prototipo. La entrevista aporta recomendaciones del especialista, pero no demuestra todavía la precisión del equipo ni la eficacia de sus avisos.

f. Respeto y Ética

La entrevista se desarrolló con un trato cordial, explicando su finalidad académica y agradeciendo el tiempo del especialista. No se solicitaron datos que permitieran identificar a pacientes.

La información se utilizará para orientar el diseño del proyecto. Las respuestas resumidas se presentan como aportes del entrevistado, mientras que las aplicaciones al prototipo corresponden al análisis del equipo.

9.

10. Referencias

[1] Lara B, Paredes E, Barbé F. "Auditoría de calidad de las espirometrías realizadas en atención primaria de la región sanitaria de Lleida: *Espir-Audit." Arch Bronconeumol. 2014;50(9):413-414*.

[2] Graham BL, Steenbruggen I, Miller MR, Barjaktarevic IZ, Cooper BG, Hall GL, Hallstrand TS, Kaminsky DA, McCarthy K, McCormack MC, Oropez CE, Rosenfeld M, Stanojevic S, Swanney MP, Thompson BR. "Standardization of Spirometry 2019 Update. An Official American Thoracic Society and European Respiratory Society Technical Statement." *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200(8):e70-e88. doi:10.1164/rccm.201908-1590ST

[3] Melia U, Burgos F, Vallverdú M, Velickovski F, Lluch-Ariet M, Roca J, Caminal P. "Algorithm for Automatic Forced Spirometry Quality Assessment: Technological Developments." *PLoS ONE*. 2014;9(11):e116238.

[4] Alavi Foumani A, Alavi Foumani SA, Attarchi M, Etemadi Deilami A, Majlesi B, Ildari S, Eslami-Kenarsari H. "Quality of spirometry tests in the field of occupational health." *BMC Res Notes*. 2024;17:2.
[5] Menezes AM, Perez-Padilla R, Jardim JR, Muiño A, Lopez MV, Valdivia G, Montes de Oca M, Talamo C, Hallal PC, Victora CG. "Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study." *Lancet*. 2005;366:1875-1881.
[6] NIOSH [2012]. Spirometry quality assurance: Common errors and their impact on test results. By Beeckman-Wagner LF, Freedland D. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2012-116.
[7] J. M. M. Eizaguirre, M. I. I. Aranburu, C. E. Vera, I. B. Zabalegui, R. S. V. Blanco, and E. A. Canflanca, "Calidad de las espirometrías realizadas en las unidades de atención primaria de la provincia de Guipúzcoa," *Atención Primaria*, vol. 40, no. 5, pp. 235–239, May 2008, doi: 10.1157/13120015.
[8] J. Wallace, P. C. Rifá, T. Kannathasan, C. F. Hayfron-Benjamin, P. Anyanwu, and D. Piaggio, "A frugal arduino-based spirometer for low-resource settings: design, development and validation of a preliminary prototype," *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, vol. 13, p. 1664127, Jan. 2026, doi: 10.3389/fbioe.2025.1664127.
[9] M. F. Nunes, H. P. Da Silva, L. Raposo, and F. Rodrigues, "Design and evaluation of a novel Venturi-Based spirometer for home respiratory Monitoring," *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5622, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24175622.
[10] G. Poore, D. Chander, J. Kim, M. Lim, and V. M. S. Inc, "WO2018048875A1 - Portable spirometer and method for monitoring lung function - Google Patents," Sep. 06, 2016. https://patents.google.com/patent/WO2018048875A1/en
[11] N. Shavit and L. Ltd, "US10070803B2 - Spirometer apparatus and methods useful in conjunction therewith - Google Patents," Aug. 13, 2009. https://patents.google.com/patent/US10070803B2/en%C2%A0
[12] F. B. Rincón *et al.*, "WO2015036013A1 - Automatic quality control of forced spirometry - Google Patents," Sep. 10, 2013. https://patents.google.com/patent/WO2015036013A1/en
[13] C. K. Waterson, F. A. Ebeling, G. W. A. Ltd, and G. A. P. Ltd, "EP0437055A1 - Spirometer - Google Patents," Jan. 04, 1990. https://patents.google.com/patent/EP0437055A1/en
[14] P. Bajtala and L. Koltowski, "US20250185941A1 - Portable handheld electronic spirometer - Google Patents," Apr. 19, 2018. https://patents.google.com/patent/US20250185941A1/en?oq=US20250185941A1
[15] S. Hiwale, R. Radhakrishnan, B. Chakrabarti, D. Bera, and K. P. Nv, "EP4193921A1 - System and method for providing guidance during spirometry test - Google Patents," Dec. 07, 2021. https://patents.google.com/patent/EP4193921A1/en?oq=EP4193921A1
[16] Mouser Electronics, "Mouser Electronics - Distribuidor de componentes electrónicos". [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.com. (Consultado: sep. 2026).
[17] DigiKey, "DigiKey Electronics - Distribuidor de componentes electrónicos". [En línea]. Disponible en: https://www.digikey.com.
[18] TTI, Inc., "TTI Europe - Specialist Distributor of Electronic Components". [En línea]. Disponible en: https://www.ttieurope.com.
[19] Farnell, "Farnell - Distribuidor de componentes electrónicos". [En línea]. Disponible en: https://es.farnell.com.
[20] "Smart one," *MIR*. https://www.mirsmartone.com/en/shop/catalogue/smart-one_6/
[21] "NuvoAir Medical." https://nuvoair.com/
[22] "Portable Spirometry Machine & PC spirometer - EasyOne Air," *Ndd Medical Technologies*. https://nddmed.com/products/spirometers/easyone-air/
[23] "SpiroLink® | Smart Spirometer | PF-B1," *CMI Health Store*, Sep. 10, 2026. https://www.cmihealth.com/products/spirolink
[24] M. Caldaroni, "MicroQuark," *COSMED*. https://www.cosmed.com/en/products/spirometry/microquark
[25] HealthUp S.A., *Catálogo AioCare Doctor*. Varsovia, Polonia: HealthUp S.A.https://hospital-hispania.com/wp-content/uploads/2025/02/14-AIOCAre-Doctor-catalogo.pdf

Colocar a todos los docentes que participan en el curso,